

第九章 应用层

崔 勇

清华大学



计算机网络
教案社区



回顾与展望



清华大学
Tsinghua University



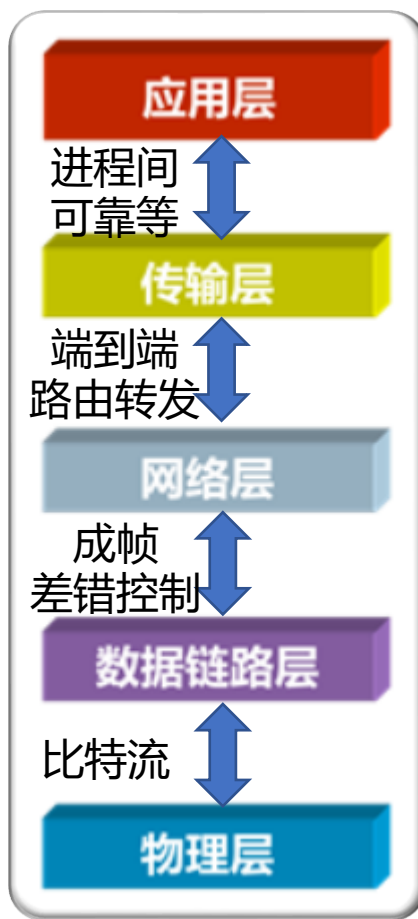
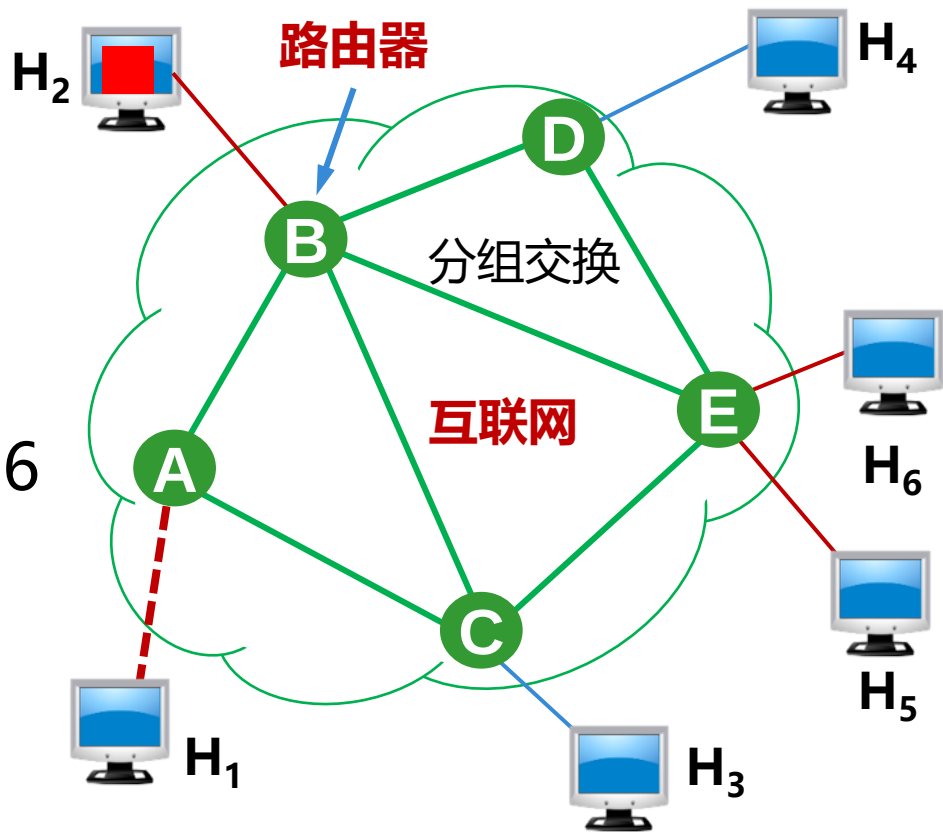
计算机网络教案社区

➤ 经典传输协议

- 进程到进程传输（分用）
- UDP：无连接、不可靠
- TCP：有连接、可靠

➤ 应用如何百花齐放

- baidu.com v.s. 182.61.200.6
- 文字/图片/视频/控制——语义是核心
- 邮件、web、视频媒体、即时通信？





本节内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 应用层概述
- 域名系统
- Web和HTTP
- 电子邮件
- 流式音频和视频
- 内容分发
- 其它典型应用层协议



应用进程通信方式 C/S

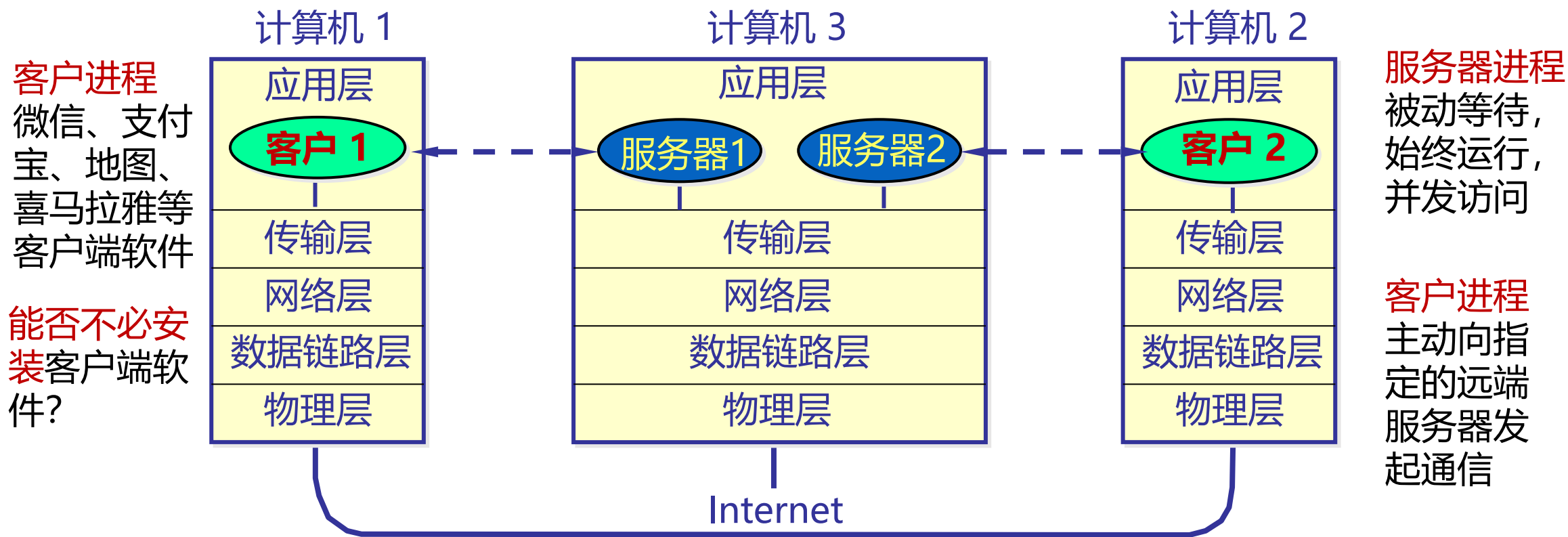


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 功能较强的一台计算机可**同时运行多个服务器进程**





应用进程通信方式 B/S



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

(2)浏览器/服务器(B/S, Browser/Server) 方式

- B/S方式可以看做C/S方式的特例，即客户软件改为浏览器
- B/S方式采取浏览器请求、服务器响应的工作模式
- 在B/S方式下，用户界面完全通过Web浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但主要的事务逻辑在服务器端实现



B/S方式通常采取3层架构实现



应用进程通信方式 P2P

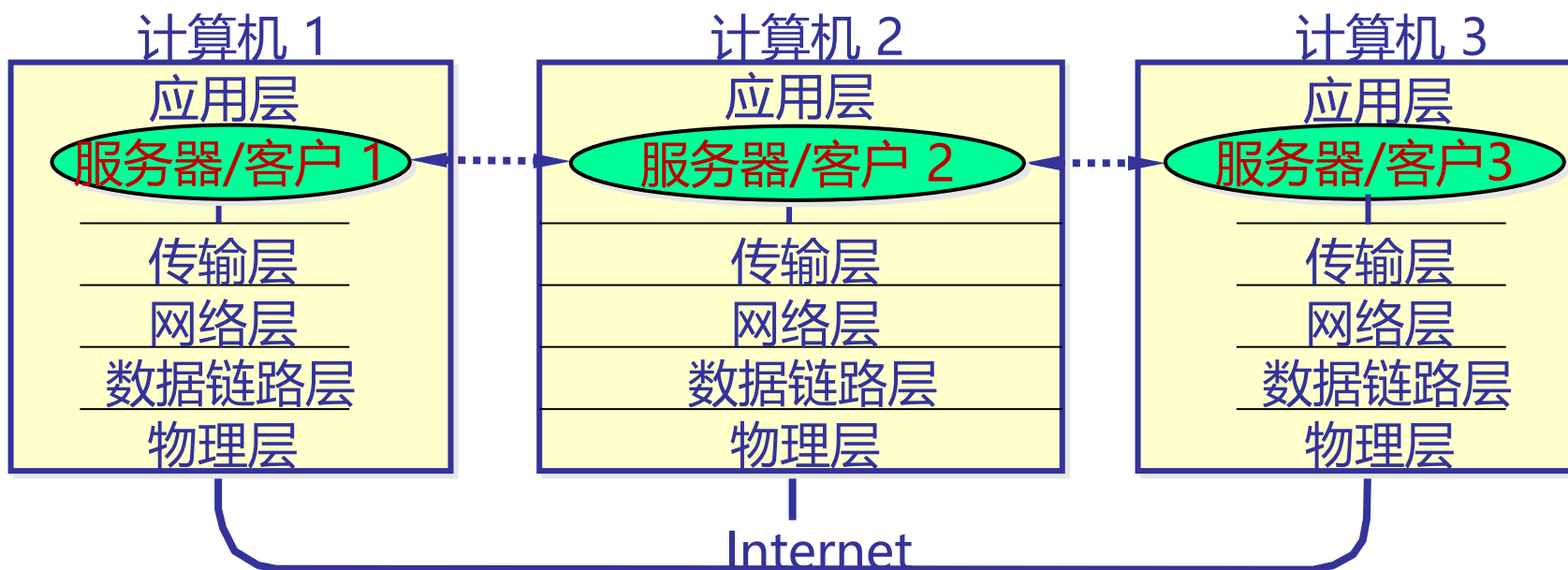


清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

(3) 对等 (P2P, Peer to Peer) 方式

- **对等方式**是指两个**进程**在通信时并不区分服务的请求方和服务的提供方
- 只要两个主机都运行P2P软件，它们就可以进行**平等、对等的通信**
- P2P方式从本质上看仍然是使用了C/S方式，但强调的是通信过程中的对等，这时每一个**P2P进程既是客户同时也是服务器**



P2P的优缺点?

P2P使用场景



服务器进程工作方式



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

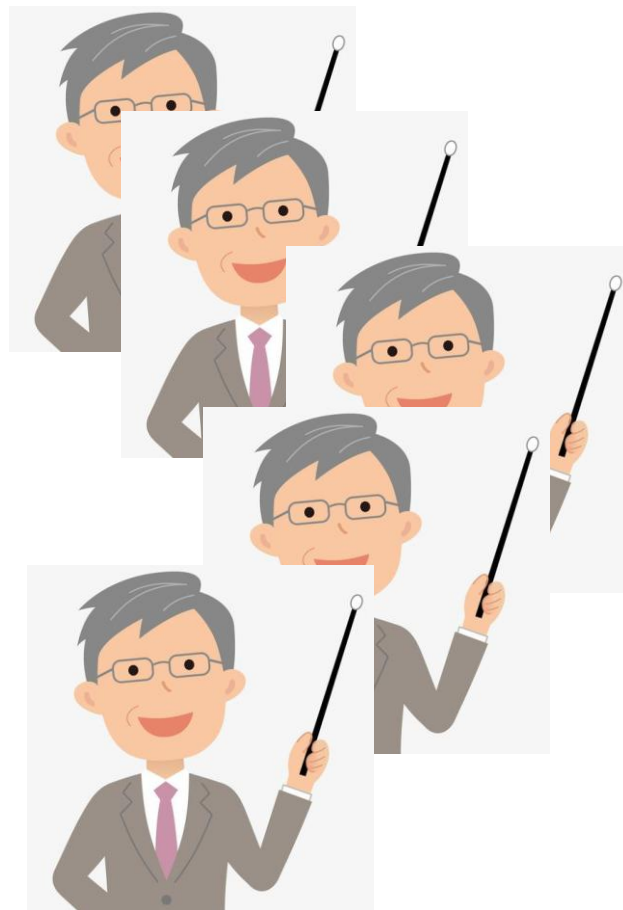
➤ 循环方式(iterative mode)

- 一次只运行一个服务进程
- 当有多个客户进程请求服务时，服务进程就按请求的先后顺序依次做出响应 (阻塞方式)

➤ 并发方式(concurrent mode)

- 可以同时运行多个服务进程
- 每一个服务进程都对某个特定的客户进程做出响应 (非阻塞方式)

分身乏术的可怜老师





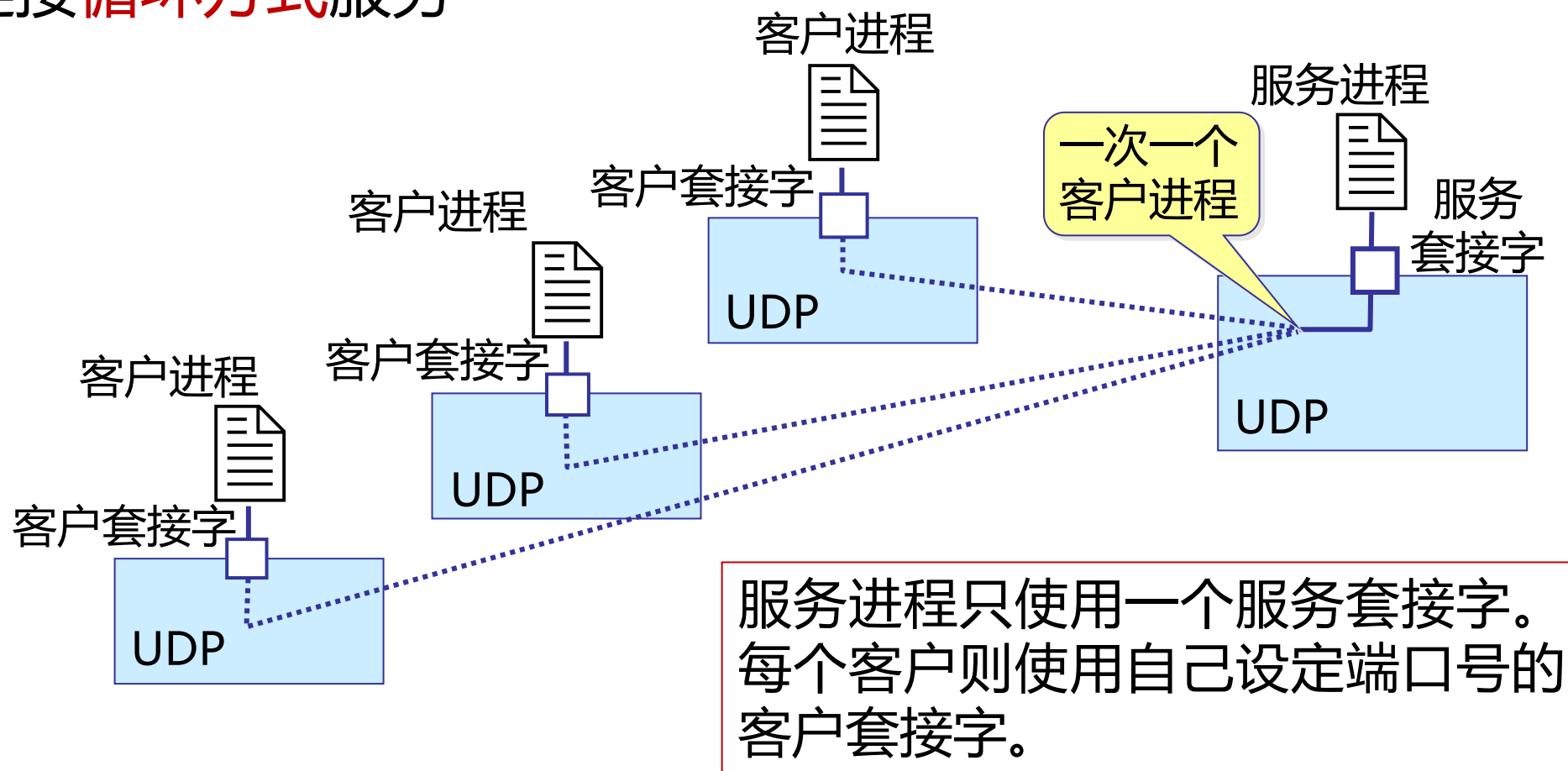
服务器进程工作方式



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

无连接循环方式服务





服务器进程工作方式

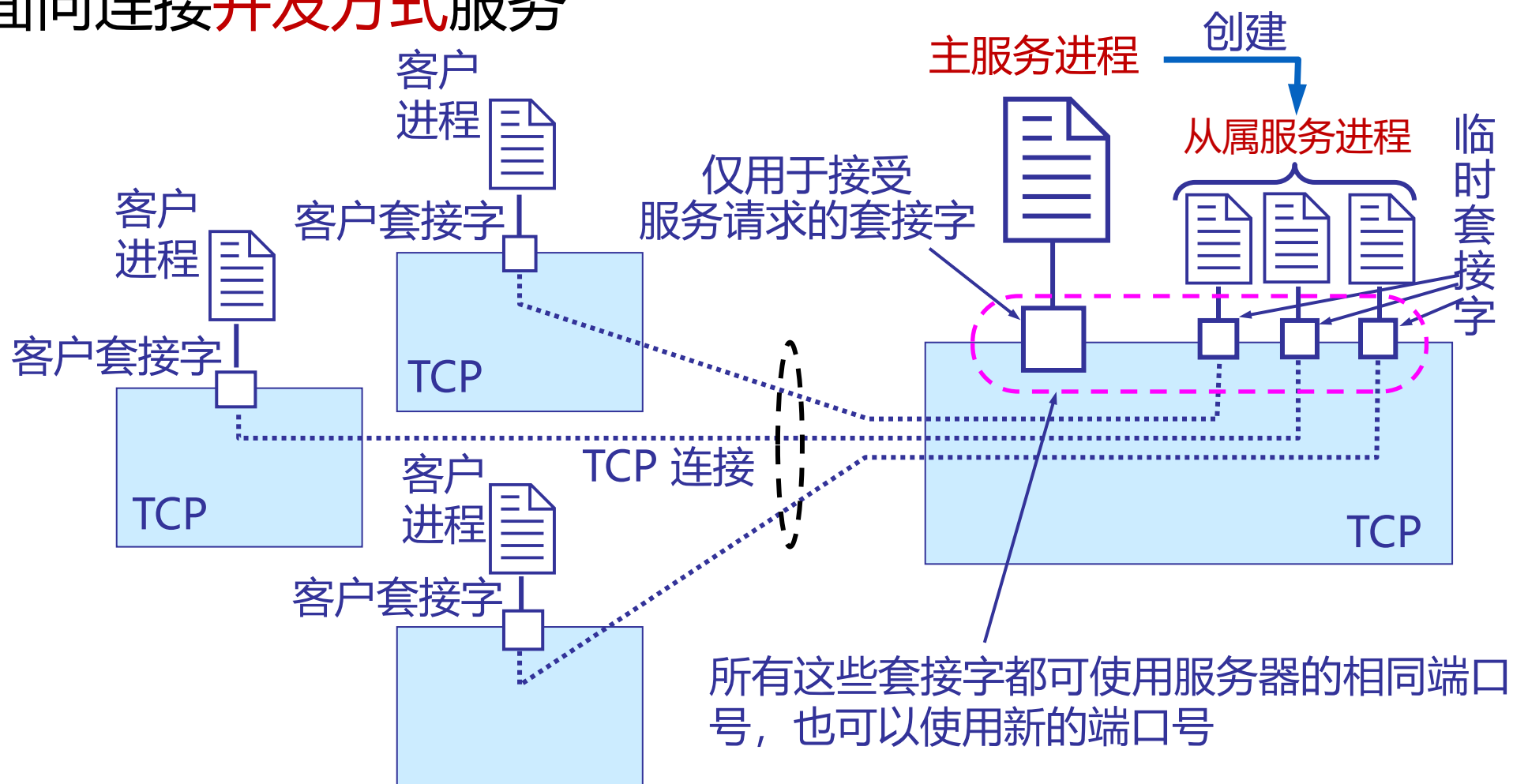


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

面向连接并发方式服务



主服务进程也称为父服务进程，而从属服务进程又称为子服务进程。



选取合适的传输服务



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

TCP服务：

- 面向连接：用户端和服务端需要建立连接
- 接收和发送进程间的可靠传输
- 流量控制：发送方不会淹没接收方
- 拥塞控制：网络负载过高时限制发送方发送
- 不提供：延迟保证，最小带宽保证

UDP服务：

- 接收和发送进程间的不可靠传输
- 不提供：连接建立，可靠性、流量控制、拥塞控制和带宽保证

需要新的传输服务？
怎么办？

协议标准 v.s. 私有协议

以下的哪种应用使用的是 P2P 方式

- ☐ A 上网登录清华网络学堂
- ☐ B 微信的文字聊天
- ☒ C 爱奇艺的长视频点播
- ☐ D 虎牙的连麦直播

提交



本节内容



- 应用层概述
- 域名系统
- Web和HTTP

1. 历史和概述
2. 域名系统名字空间和层次结构
3. 域名服务器
4. 域名解析过程
5. 域名系统查询和响应(选讲)
6. 域名系统高速缓存
7. 域名系统隐私(选讲)

我记不住 IP 怎么办?



DNS历史与概述



➤ ARPANET

- 清华主页? 166.111.4.100? 记不住怎么办?
- 用好记的名字, 但如何解析映射?
- Hosts.txt: 列出所有计算机名字与它们IP地址

➤ 域名系统DNS (Domain Name System)

- 互联网重要的基础设施之一, 向所有需要域名解析的应用提供服务, 主要负责将可读性好的域名映射成IP地址
- 名字是否会重复? 草根的互联网?
- 性能可扩展性如何提升——千万人访问?
- 单点失效怎么办 (基础设施) ?





域名系统名字空间和层次结构



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

Internet的域名结构

- Internet的域名结构采用了层次树状结构的命名方法
- 域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用小数点(.)隔开，总长不超过255个字符
- 合法域名中，点“.”的个数至少为一个
- 通常，点“.”对应的英文单词为dot，也可以读为point

... 三级域名.二级域名.顶级域名

www.tsinghua.edu.cn

mails.tsinghua.edu.cn



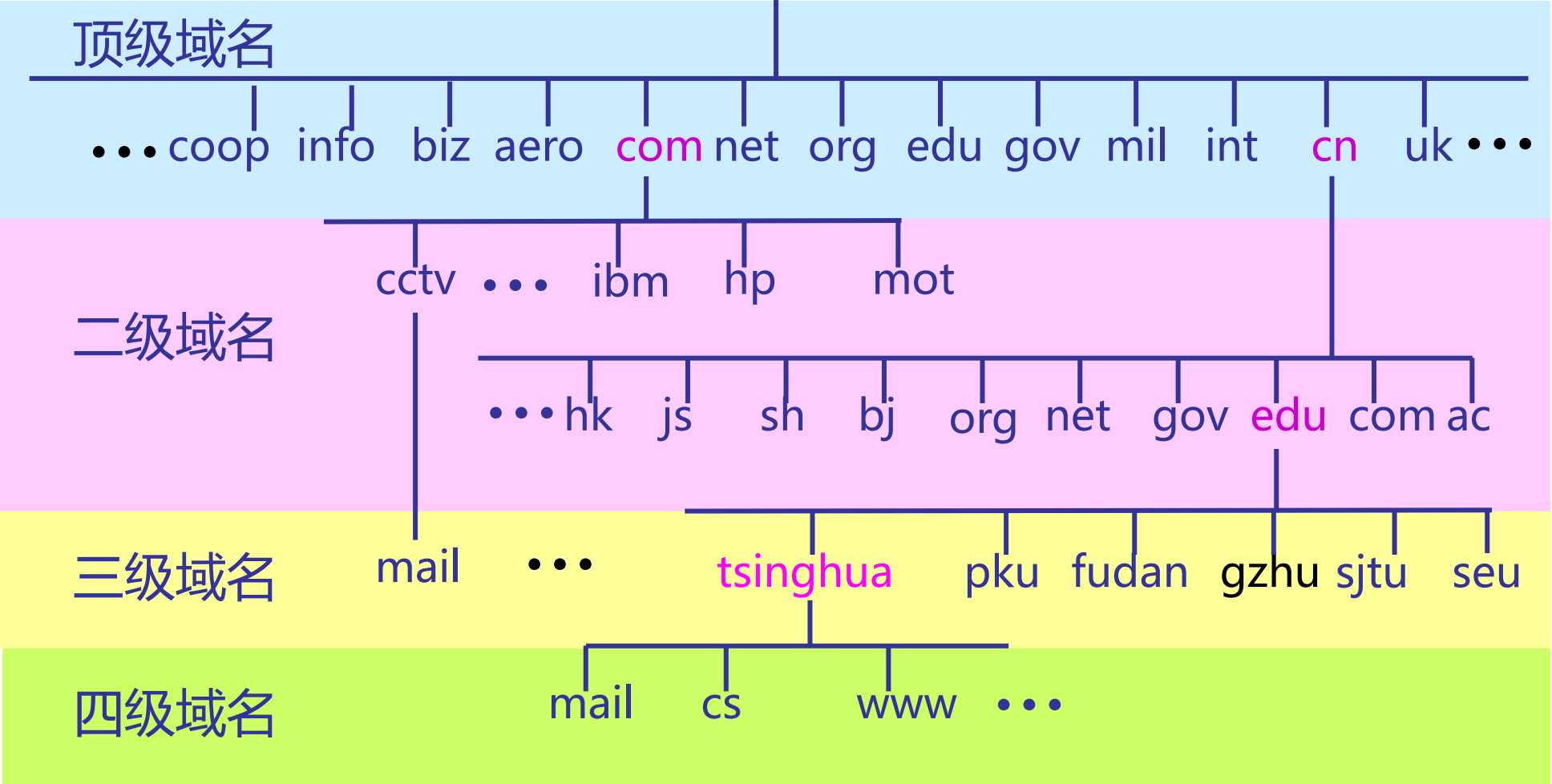
域名系统名字空间和层次结构

按级划分

树根

层次树状结构

域
树





域名服务器



清华大学
Tsinghua University



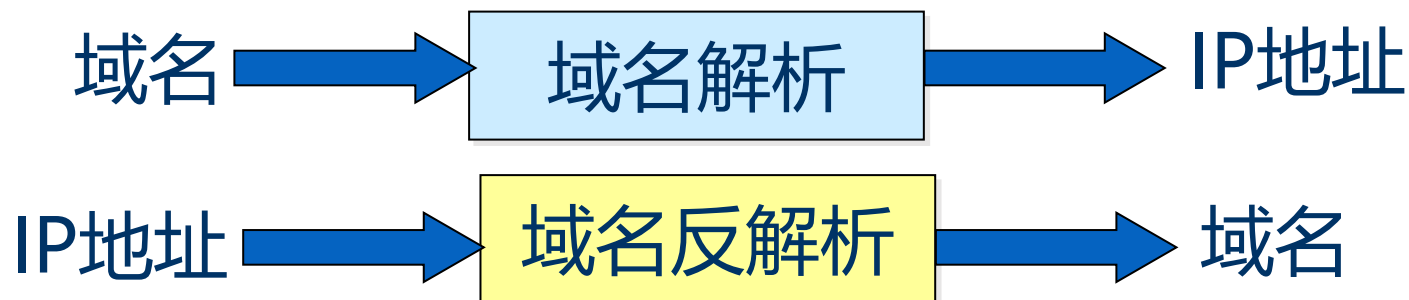
计算机网络教案社区

➤ 域名服务器

- 保存关于域树(domain tree)的结构和设置信息的服务器程序, 称为名字服务器(name server)或域名服务器, 负责域名解析工作

➤ 域名解析的目标

- 域名与IP地址可以是一对一、一对多或者多对一的关系
- 域名解析过程对用户透明



域名数量多, 动态性强, 服务器信息不全怎么办?
(1) 各司其职, (2) 互相帮助!



域名解析过程

➤ 域名解析过程

- 该应用进程将所需要的域名放在DNS请求报文，发送给域名服务器
- 域名服务器进行响应回复

本地域名服务器不知道怎么办？

➤ 域名查询

- 有**递归查询**(recursive query)和**迭代查询**(或循环查询, iterative query)两种方式
 - 主机向递归解析器/本地域名字服务器的查询一般采用递归查询
 - **递归解析器/本地域名字服务器向根服务器**可以采用递归查询，但一般**优先采用迭代查询**



域名解析过程



清华大学
Tsinghua University

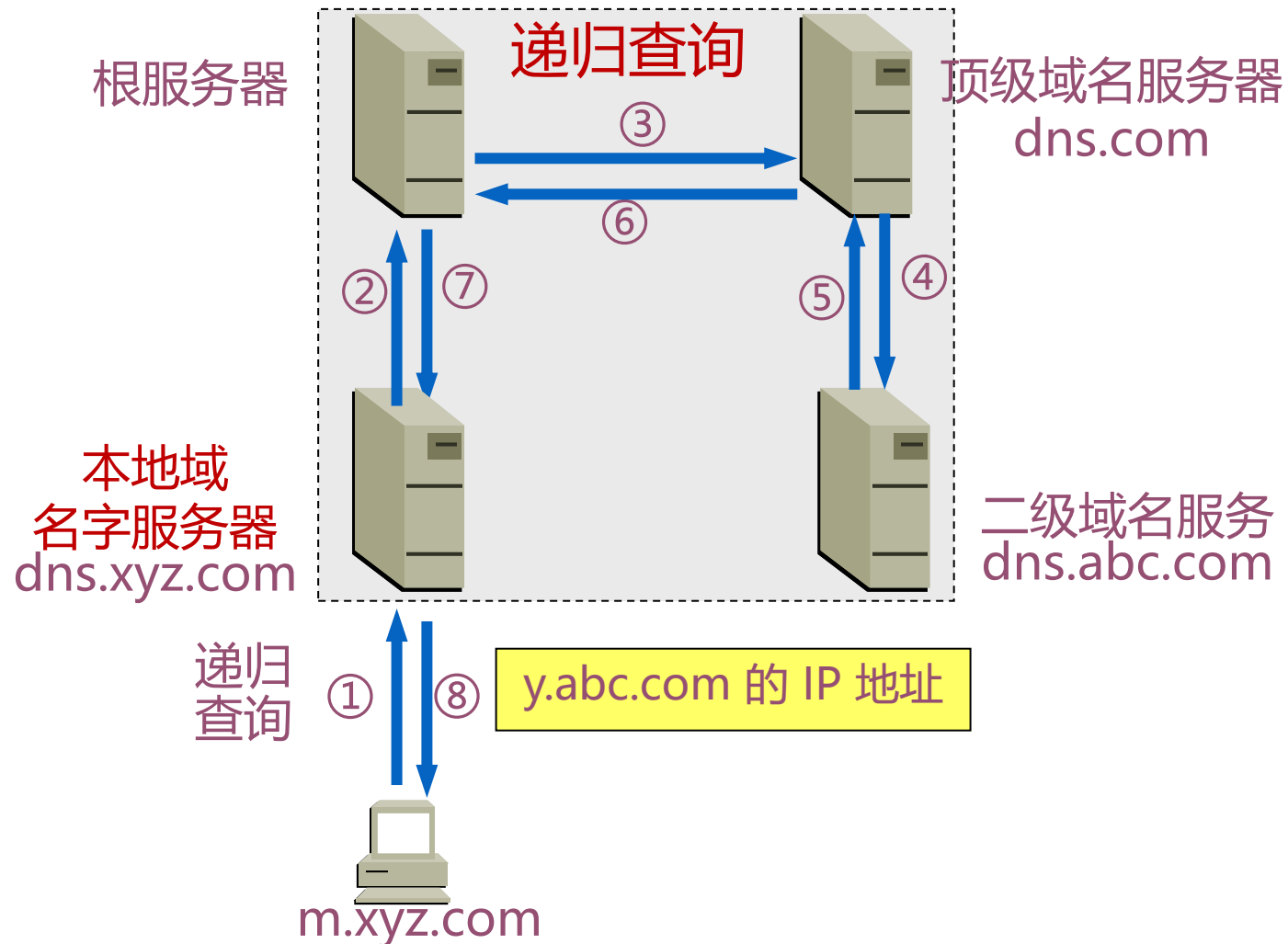


计算机网络教案社区

➤ 递归查询

- recursive query
- 域名服务器收到查询请求，但不知道被查询域名的IP地址
- 该域名服务器以DNS客户的身份，向下一步域名服务器发出查询请求
- 即替递归服务器继续查询
- 较少使用

为什么呢?





域名解析过程



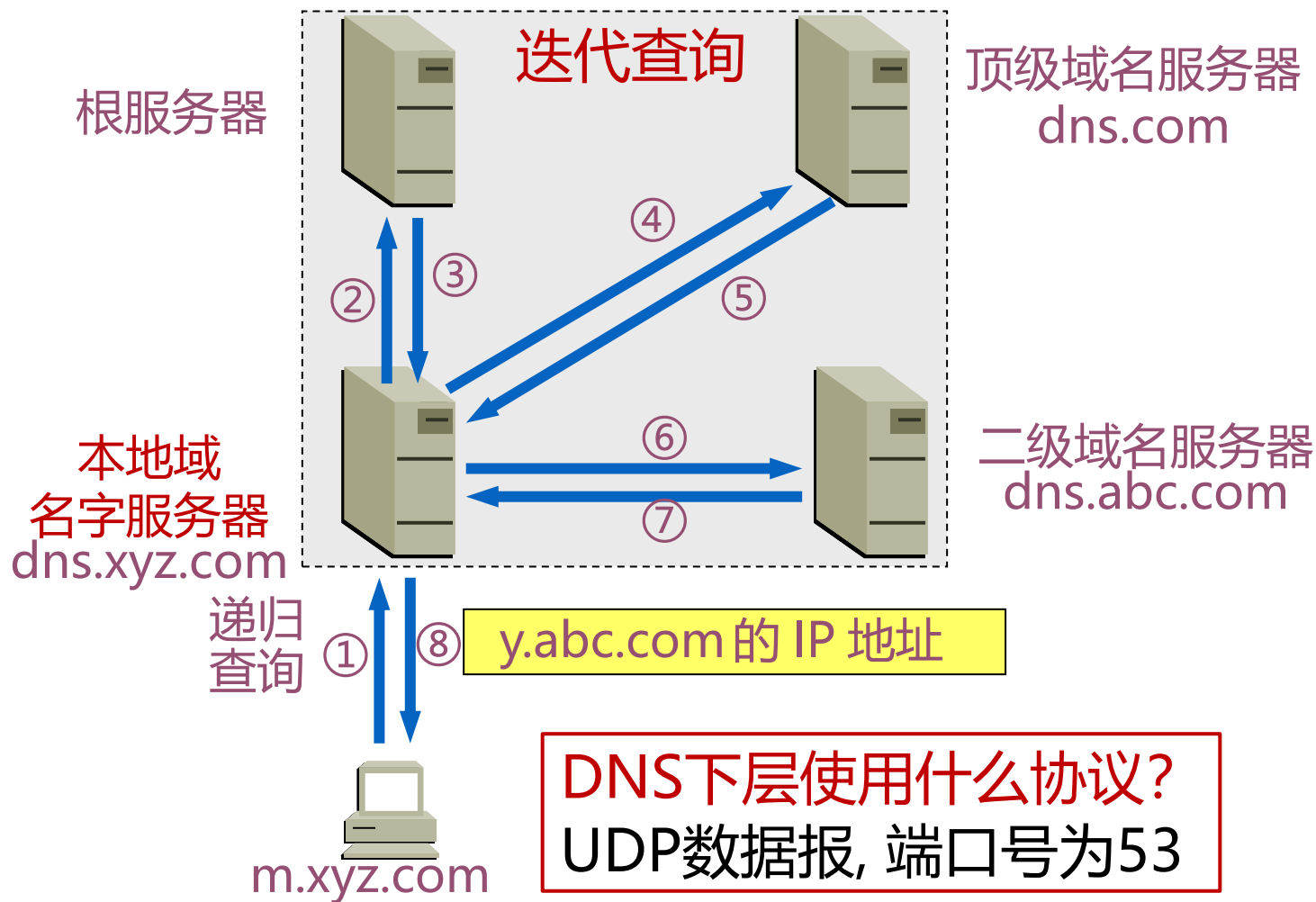
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

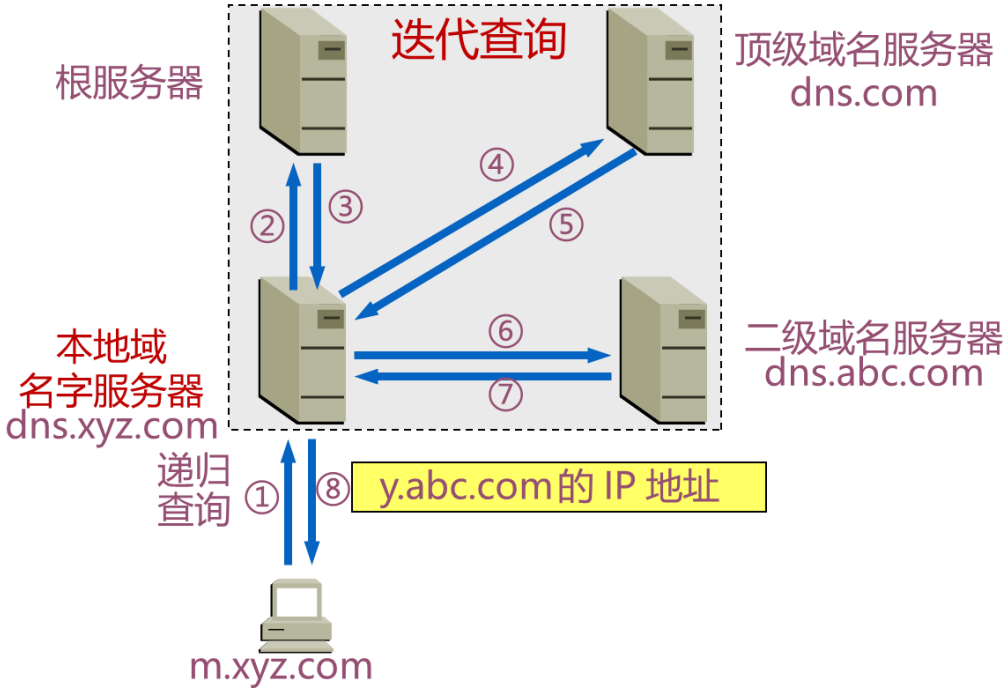
➤ 迭代查询

- 域名服务器把下一步应查询的域名服务器IP地址告诉**本地域名服务器**
- 由本地域名服务器继续向该域名服务器查询
- 直到得到所要解析的域名的IP地址，或者查询不到所要解析的域名的IP地址
- 通常使用该方式



根据图中所示的迭代查询过程，假设 xyz.com 本地域的主机之间单向传输时延为 10ms，其他的任意两台服务器之间单向传输时延为 100ms，不考虑其他的时延开销，请问查询的总时长是多少？

- A 440ms
- B 620ms**
- C 660ms
- D 800ms



提交



DNS协议面临安全问题



清华大学
Tsinghua University



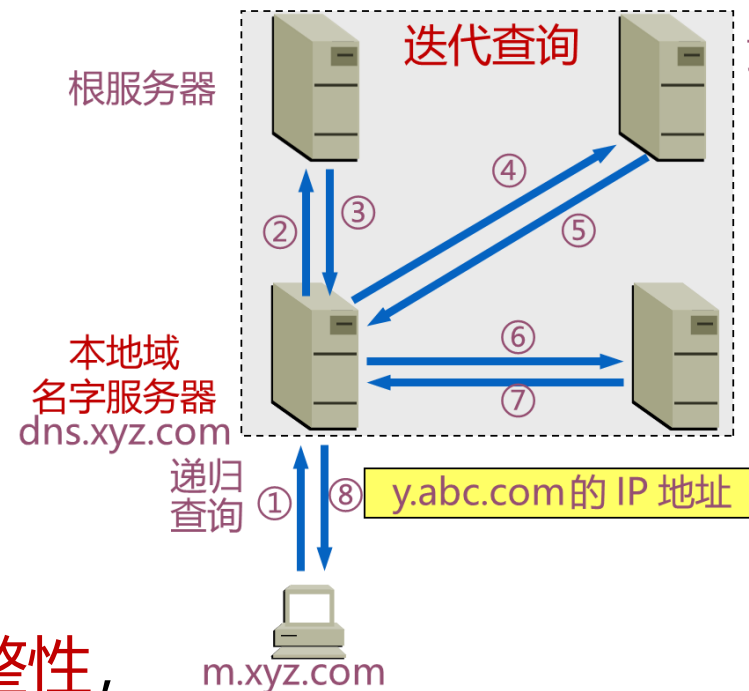
计算机网络教案社区

➤ DNS面临安全问题

- 设计之初没有过多考虑安全问题
- 几乎所有DNS流量都是基于UDP明文传输的
- DNS的资源记录未加上任何的认证和加密措施

➤ DNSSEC

- 依靠数字签名保证DNS应答报文的真实性和完整性,
- 包括通过身份验证拒绝DNS数据存在的机制
- 域名服务器用自己的私有密钥对资源记录(Resource Record, RR)进行签名, 解析服务器用域名服务器的公开密钥对收到的应答信息进行验证



你被钓鱼了吗?



目录



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 应用层概述

➤ 域名系统

➤ 万维网和HTTP

- WWW体系结构与URL
- 静态HTML与动态Web
- HTTP协议概述
- Web性能与安全隐私优化

2000年互联网泡沫：
比特流如何引爆全球



万维网体系结构



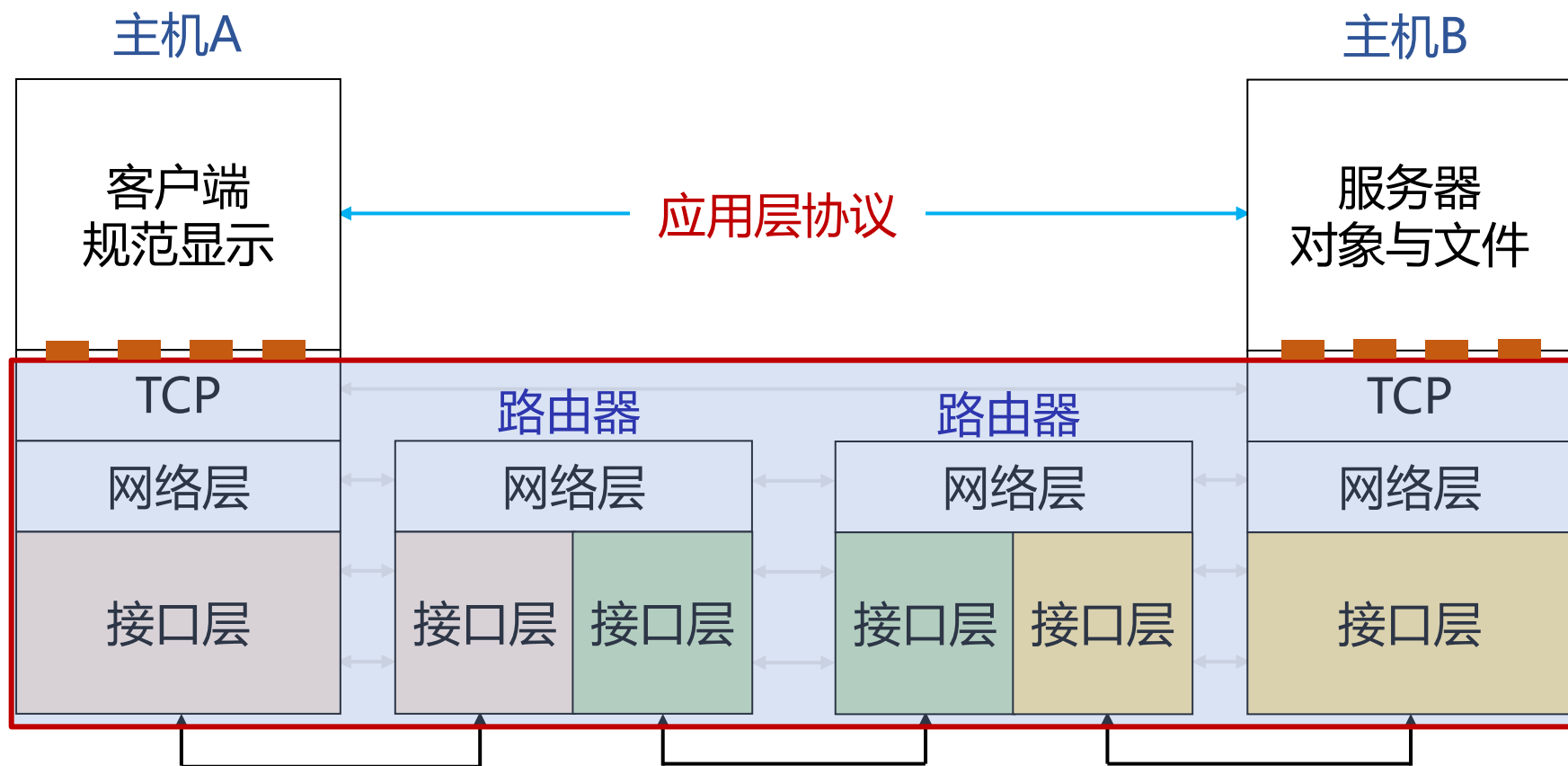
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ WWW=World Wide Web=万维网

- 核心诉求：获取什么信息，如何传输信息，如何显示出来？易用性





统一资源定位器URLs

➤ 统一资源定位器URLs (Uniform Resource Locators)

- 例如: <http://www.tsinghua.edu.cn:80/yxsj.htm>

院系设置

协议类型

主机名即服务器

端口

路径和文件名

名字	用途	实例
http	超文本HTML	http://www.xaut.edu.cn/xxgk/xxjj.htm
https	安全超文本	https://www.overleaf.com/
ftp	FTP	ftp://ftp.xaut.edu.cn
file	本地文件	file:///usr/xaut/prog.c
mailto	发送邮件	mailto:xautmail@xaut.edu.cn
rtsp	流媒体	rtsp://youtube.com/montypython.mpg
sip	多媒体呼叫	sip:eve@advesary.com



➤ WEB网页对象

- 静态对象与静态网页

- 文本，表格，图片，图像和视频等多媒体类型的信息（实现语言：标记语言，如：超文本标记语言HTML，XML，PHP等）
- 字体、颜色和布局等风格类型的信息（实现语言：层叠样式表CSS）

- 动态对象与动态网页

- 交互信息，比如，用户注册信息、登录信息等（实现：PHP/JSP等语言+MySQL等数据库）

- 链接

- 超链接 (HyperLinks)



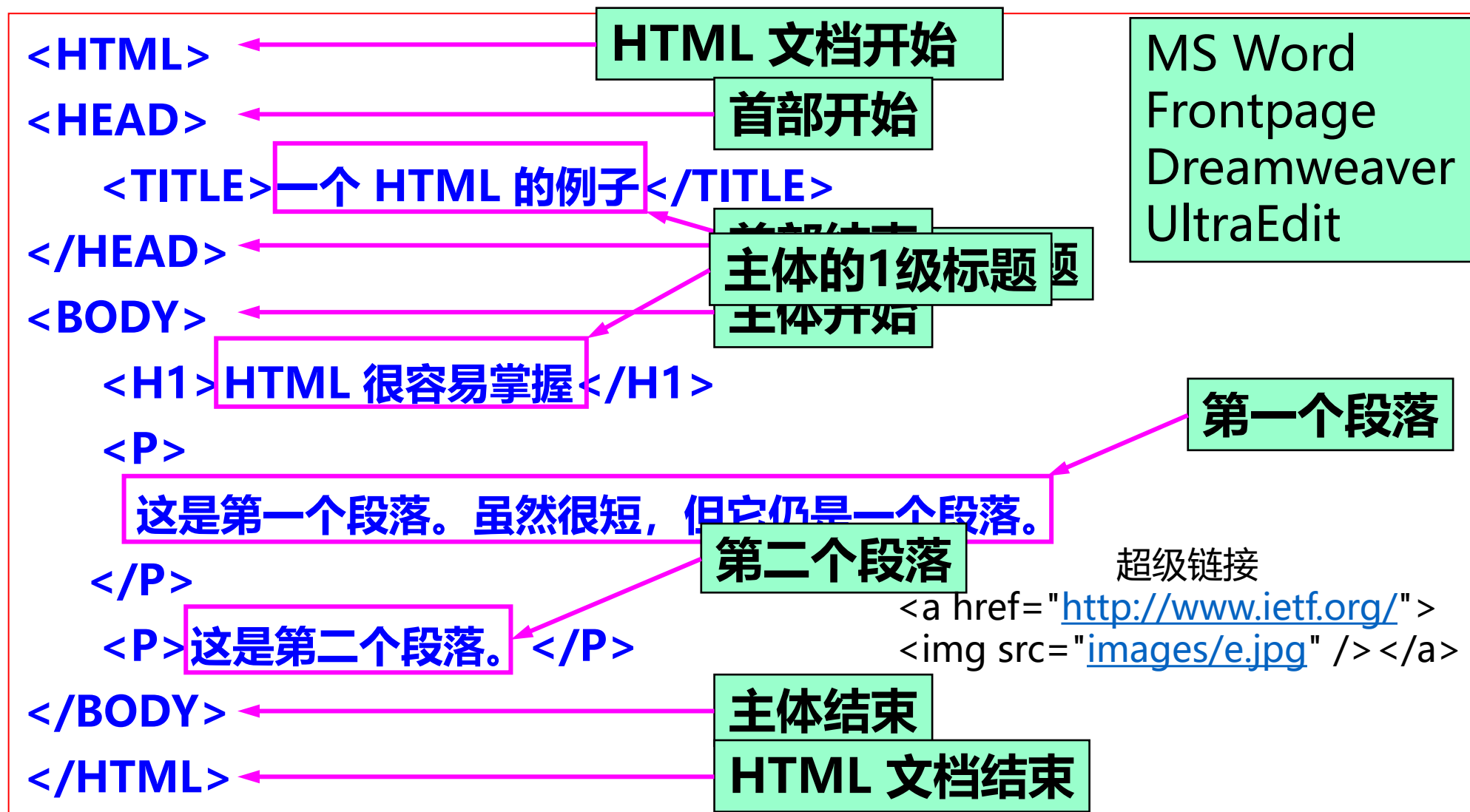
HTML文档与静态网页



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区





动态Web概述

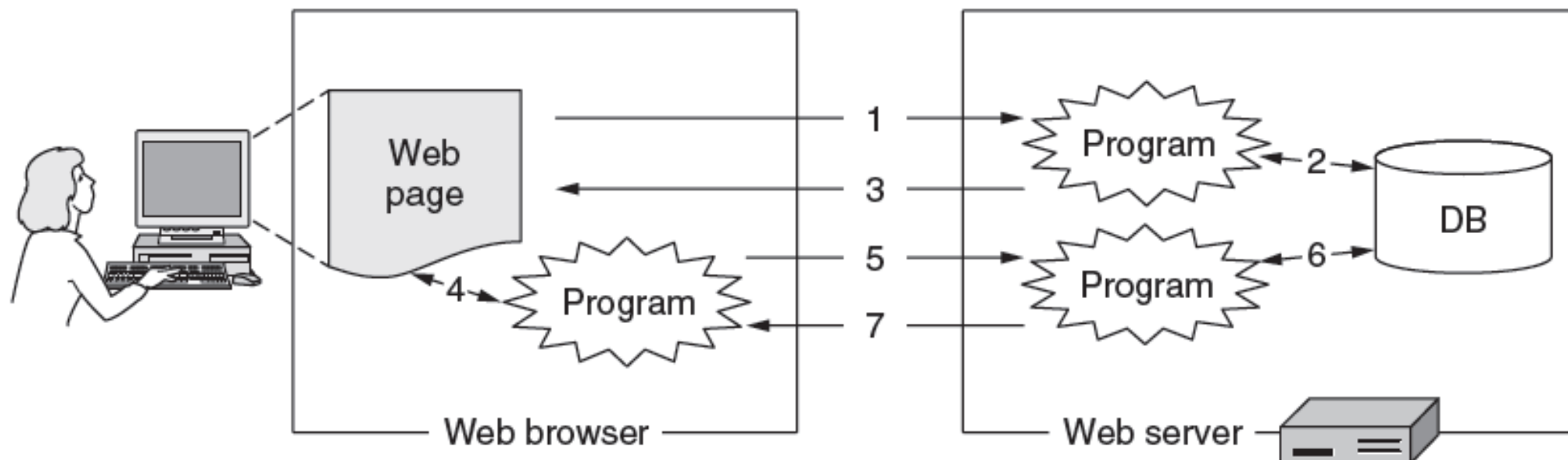


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 为什么需要动态Web?
- 动态Web页面
 1. 通用网关接口CGI (*.cgi)
 2. 脚本语言+数据库技术 (*.php, *.asp, *.aspx)





动态Web的执行



清华大学
Tsinghua University



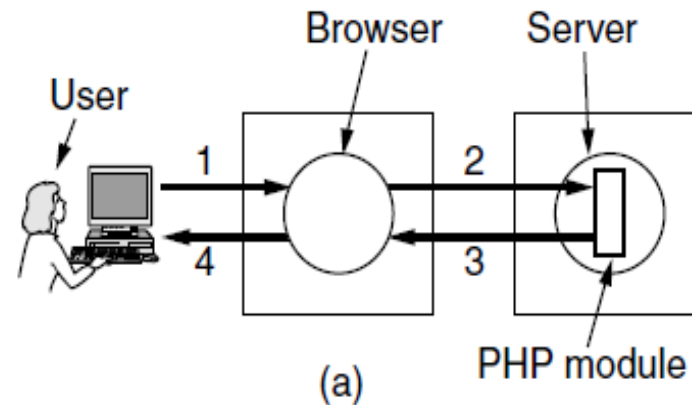
计算机网络教案社区

➤ 在服务器端和客户端执行的不同之处

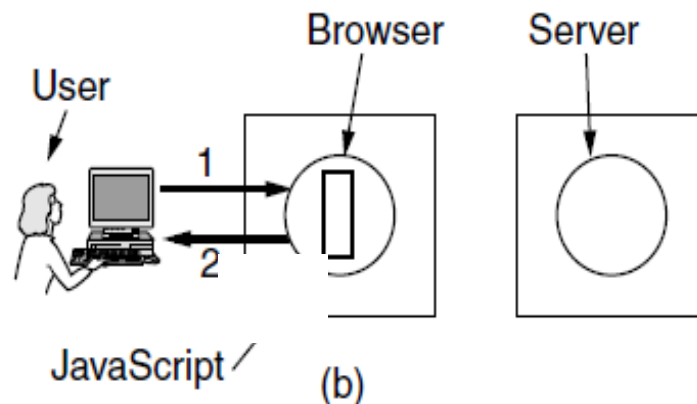
- CGI 程序在服务器端执行
- 脚本程序在客户端浏览器内执行

➤ 前后端的区别

- 后端代码运行在**服务器**，前端代码运行在**客户端**(浏览器、App)
- **后端**：java/php等、HTTP、后端框架、数据库、缓存、队列、高并发、高性能、高可用、Linux系统、服务器监控与日志
- **前端**：HTML、css、JavaScript、HTTP、浏览器渲染、React、Vue前端框架



PHP在服务器端



JavaScript脚本在客户端



HTTP概述



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 超文本传输协议HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 - 在传输层通常使用TCP协议，HTTP服务器缺省使用TCP的80端口
- 如何简化HTTP服务器的处理
 - 无状态协议：效率低、但简单
 - 有状态协议：维护状态相对复杂，需要维护历史信息，在客户端或服务器出现故障时，需要保持状态的一致性等
 - HTTP为无状态协议，服务器端不保留之前请求的状态信息
- HTTP标准
 - HTTP/1.0: RFC 1945 (1996年)
 - HTTP/2: RFC 7540 (2015年)、RFC 8740 (2020年)



HTTP1.0执行过程



清华大学
Tsinghua University

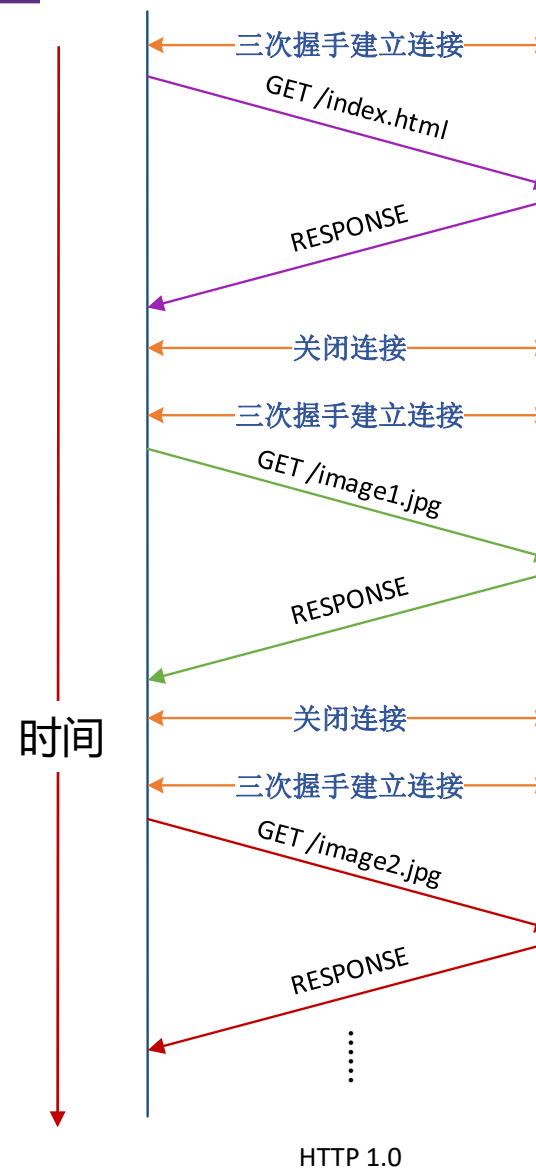


计算机网络教案社区

➤ 假设用户输入URL

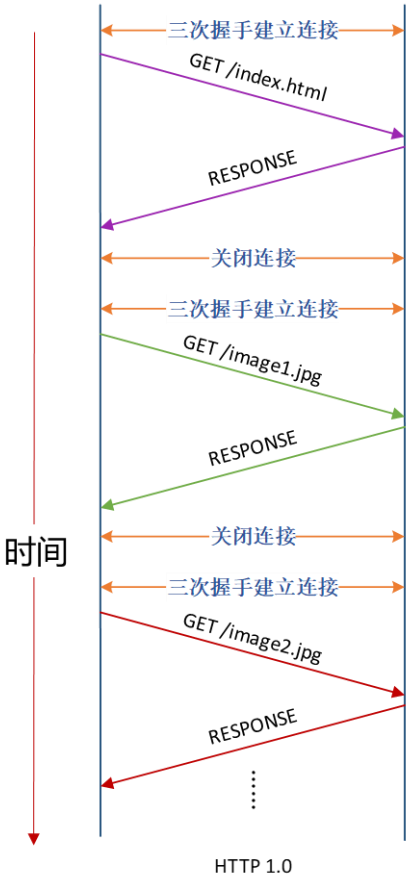
- http://cuiyong.net/index.html
- HTTP基本交互过程
 - TCP三次握手连接建立
 - Request (Get /index.html)
 - Response
 - 关闭TCP连接
- 如某页面包含2幅jpg图像
 - 需要三次完整的HTTP交互过程
 - 即TCP连接的建立，数据传输，TCP连接终止
 - 每次包含TCP建连断连过程

1. 建连
2. 请求
3. 响应
4. 关闭



两台主机间 RTT 为 100ms，网页文件传输需要 10ms 传输，其他 HTTP 报文传输时间忽略不计，使用 HTTP 1.0 传输一个网页文件，从开始建立连接到客户端最终关闭连接至少需要多少时间？

- A 110ms
- B 210ms
- C 310ms
- D 610ms



若网页文件中包含 100个对象呢？

提交



非持久连接和持久连接(HTTP1.x)

➤ 非持久连接

- HTTP/1.0缺省为非持久连接
 - 服务器接收请求、响应、关闭TCP连接
- 获取每个对象需要
 - 建立TCP连接
 - 对象请求和传输
- 每次连接需要经历TCP慢启动阶段

➤ 持久连接

- HTTP/1.1缺省为持久连接
 - 在相同的TCP连接上, 服务器接收请求、响应; 再接收请求、响应; 响应后保持连接
- HTTP/1.1支持流水线机制
 - 需要按序响应
- 经历较少的慢启动过程, 减少往返时间
 - 降低响应时间



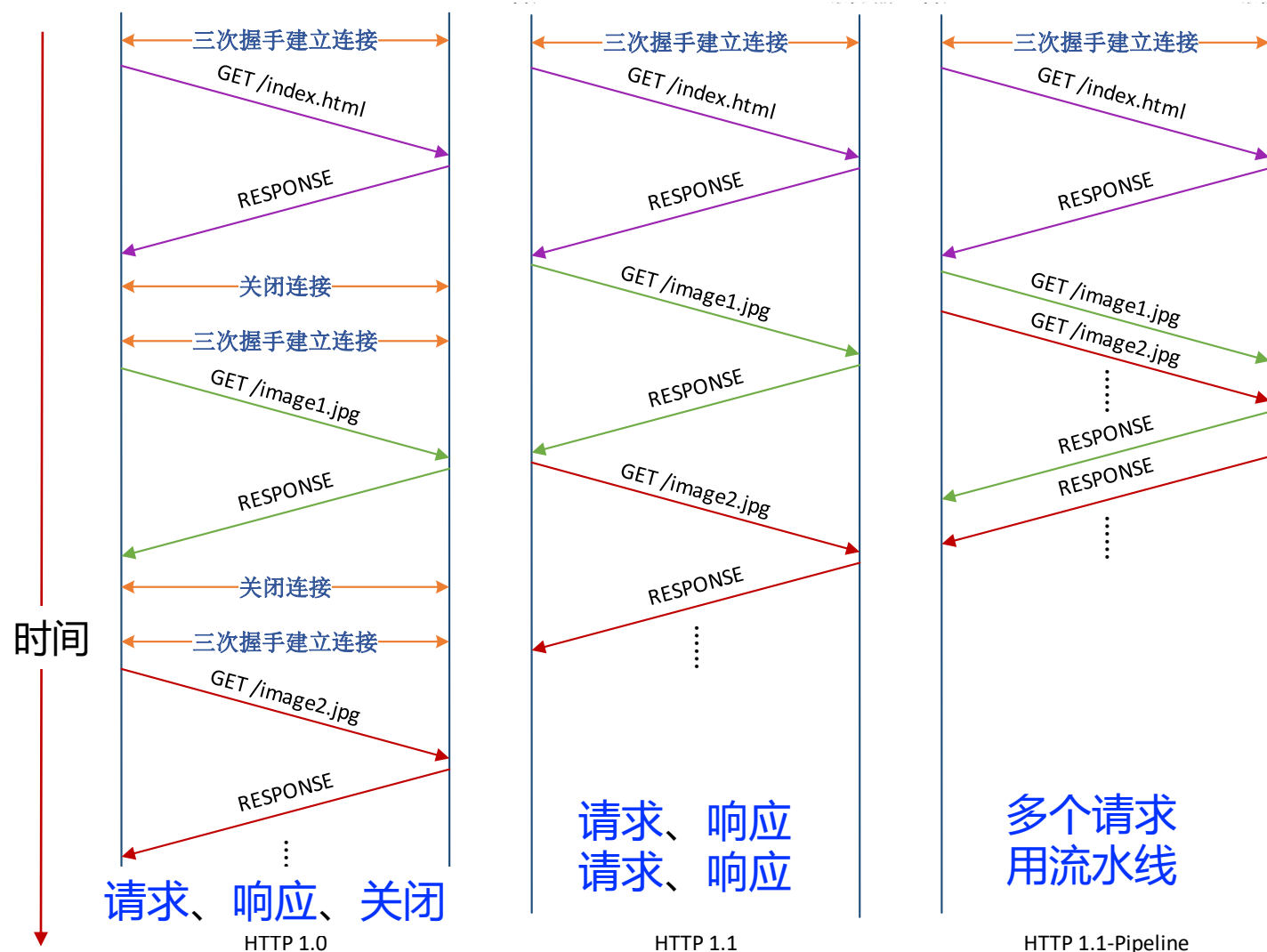
HTTP 1.x比较



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区





HTTP发展现状

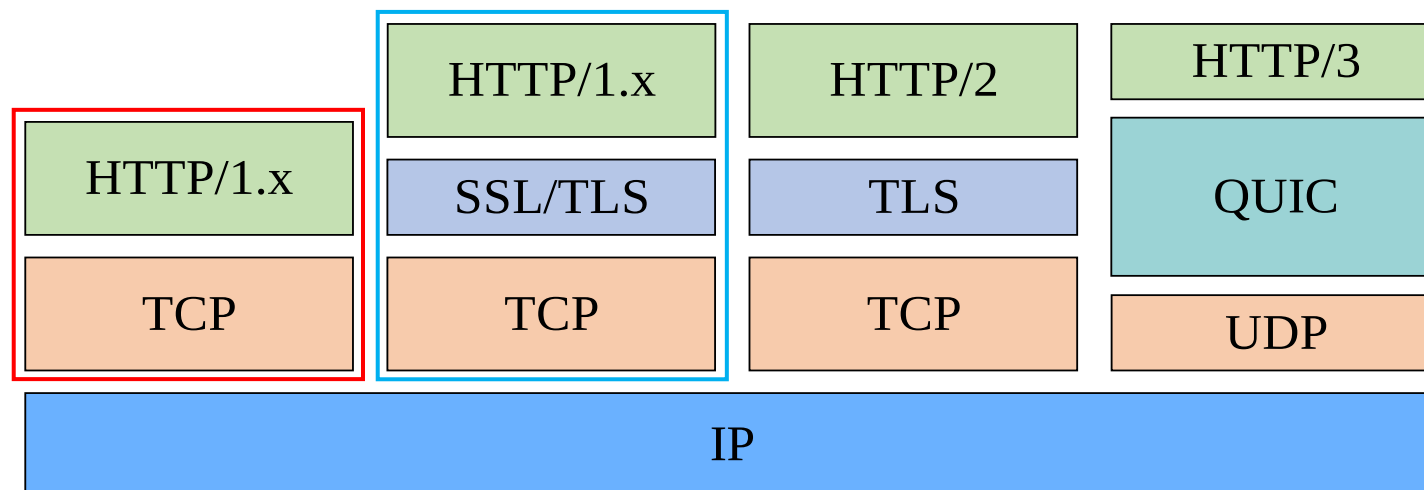


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- HTTP/1.0 (1996)
 - 无状态, 非持久连接
- 与HTTP/1.1 (1999)
 - 支持长连接和流水线机制
 - 缓存策略优化、部分资源请求及断点续传
- HTTPS: HTTP+TLS (2008)
 - 增加SSL/TLS (TLS 1.2) 层, 在TCP之上提供安全机制
- HTTP/2.0 (2015、2020)
 - 目标: 提高带宽利用率、降低延迟
 - 增加二进制格式、TCP多路复用、头压缩、服务端推送等功能





WWW性能提升方法：代理

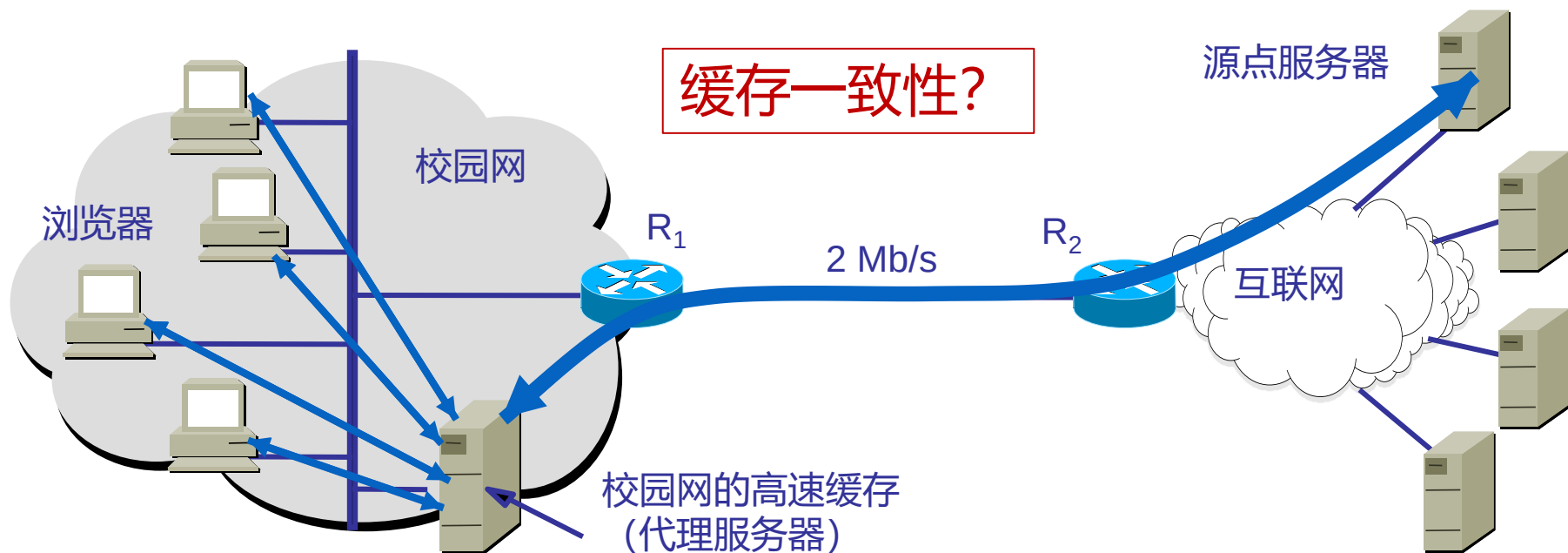


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- (1) 浏览器访问服务器时，先与Proxy/高速缓存建立连接，并发出 HTTP 请求报文
- (2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器
- (3) 否则，高速缓存就代表用户浏览器，与源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文
- (4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存
- (5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中，再放在 HTTP 响应报文中返回给用户





WWW性能提升方法：代理



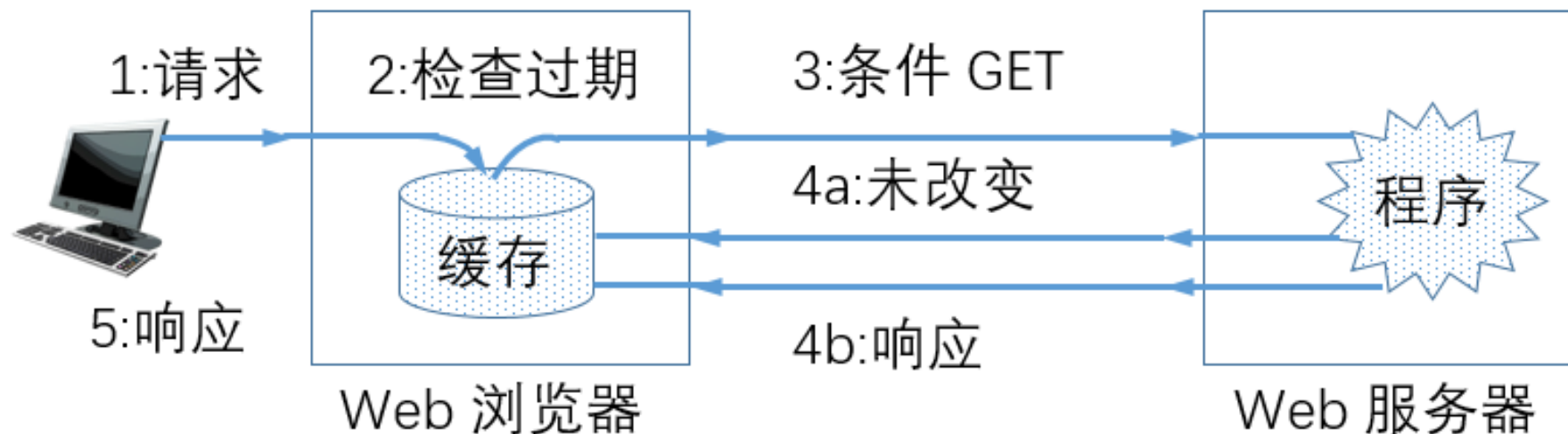
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 代理或浏览器缓存

- 目标：再次访问缓存在代理或浏览器主机中的Web页副本，不必从原始服务器读取
- **缓存一致性**：怎么保证Web页副本与原始服务器是一致的？





WWW性能提升方法：代理

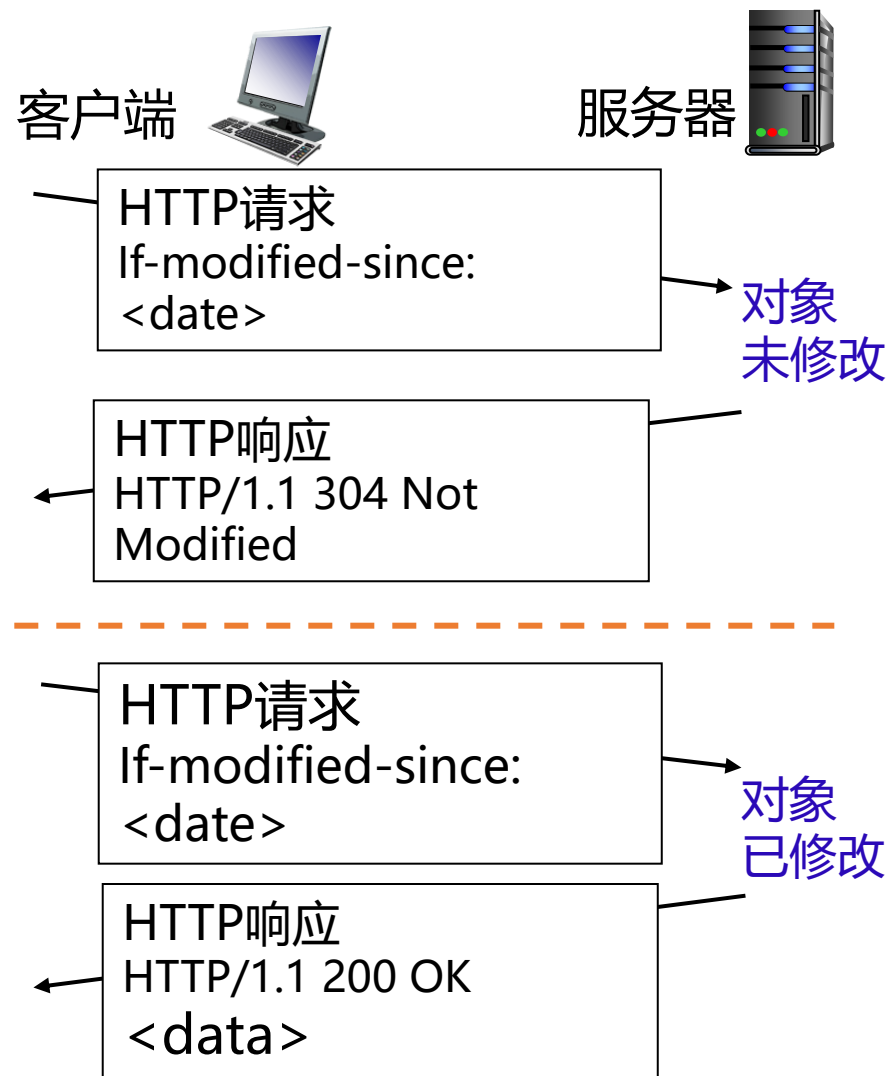
➤ 询问式策略

- 通过特殊的关键字头询问原始服务器，Web副本对应的原始Web页是否已更新
- 客户端**：在发送的HTTP请求中指定缓存的时间，请求头包含 **If-modified-since: <date>**
- 服务器**：如果缓存的对象是最新的，在响应时无需包含该对象，响应头包含 **HTTP/1.1 304 Not Modified**

否则服务器响应 **HTTP/1.1 200 OK <data>**

➤ 原始服务器明确指令限制缓存某些Web页

- 服务器返回Web页时，带一个no-cache禁止缓存
- 需要授权访问的Web页也限制缓存





WWW性能提升方法：大前端

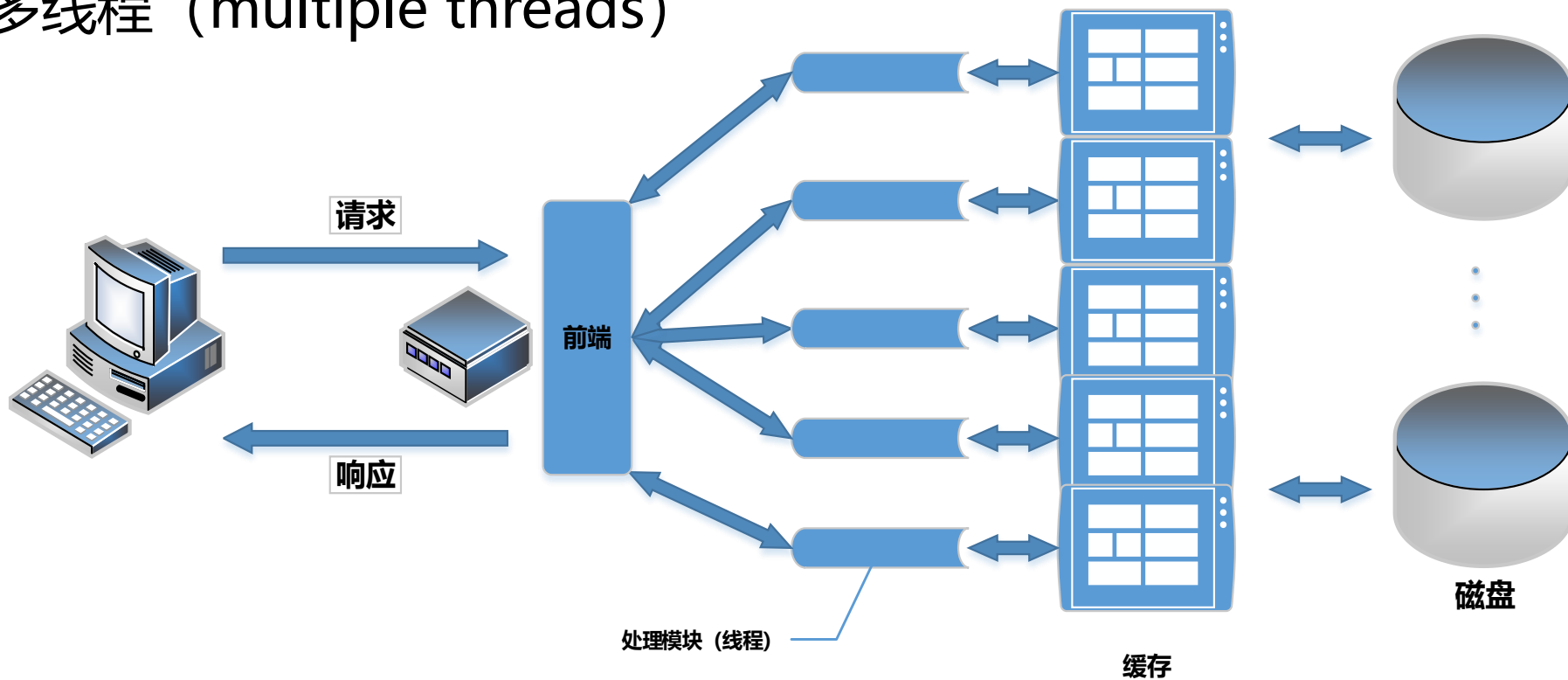


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 前端 (front end) : BFE, GFE
- 缓存 (caching) , 如代理技术
- 多线程 (multiple threads)





Web安全与隐私：访问安全



清华大学
Tsinghua University



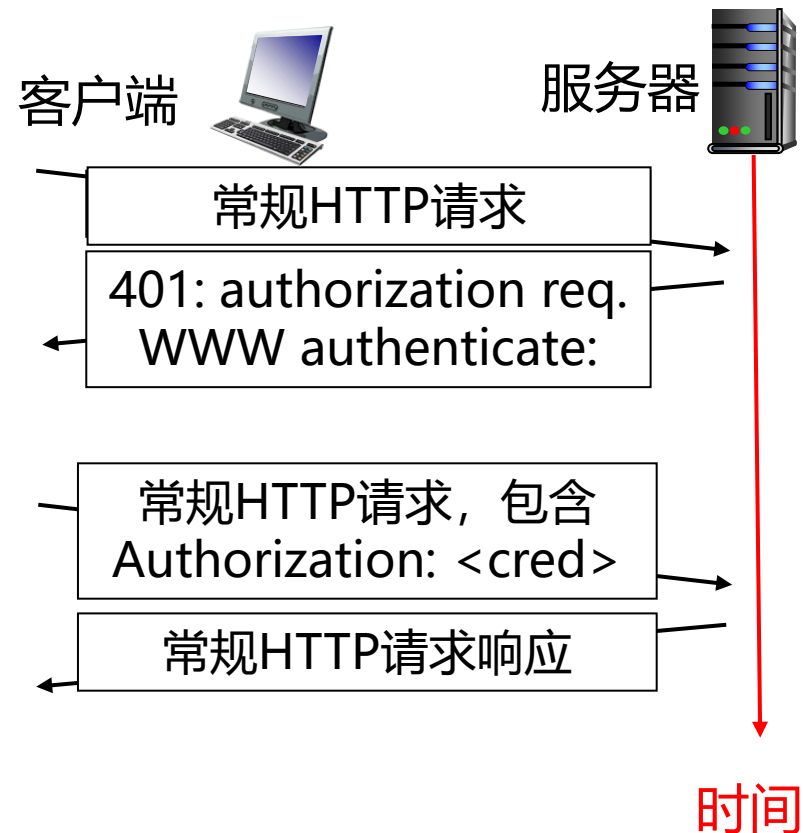
计算机网络教案社区

➤ Web访问限制的需求

- Web服务器可以限定客户端访问的IP地址空间，也可以限制访问人员

➤ Web访问安全

- 无状态：客户端在请求中携带认证信息
- 认证方法：在HTTP请求中用“用户名-密码”
- 每个请求头中包含关键字authorization:
- 如果请求头中无authorization:，则服务器拒绝访问，并在响应头中包含WWW authenticate:



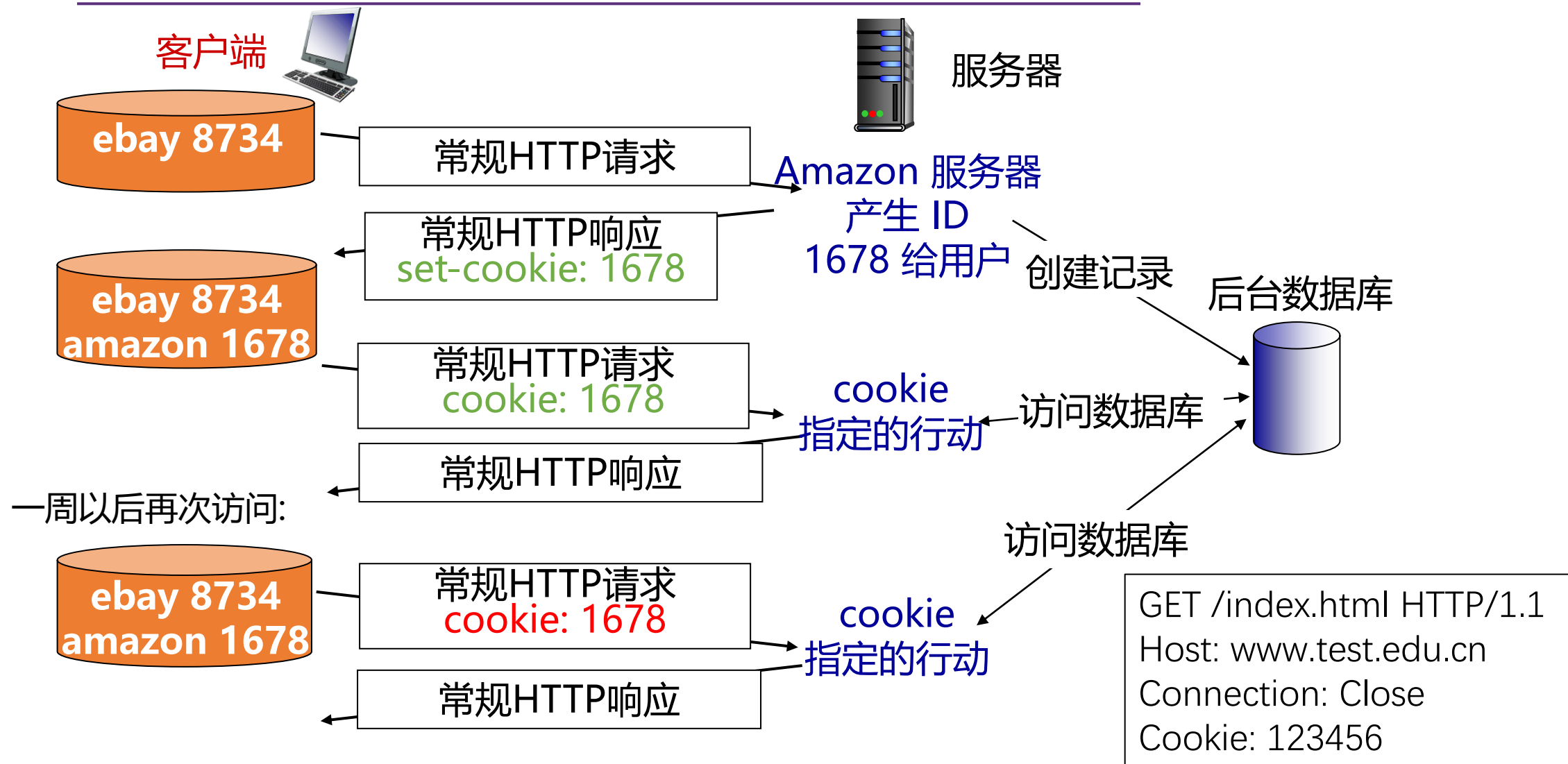


Web安全与隐私: Cookie



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区





主要内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 电子邮件
- 流式音频和视频
- 内容分发
- 其它典型应用层协议

1. 体系结构和服务
2. 用户代理
3. 邮件格式
4. 邮件传送
5. 最后传递

寄封信有多难：
收信者在线等吗？
都是数据，怎么区分纸、字和信封？



电子邮件系统体系结构



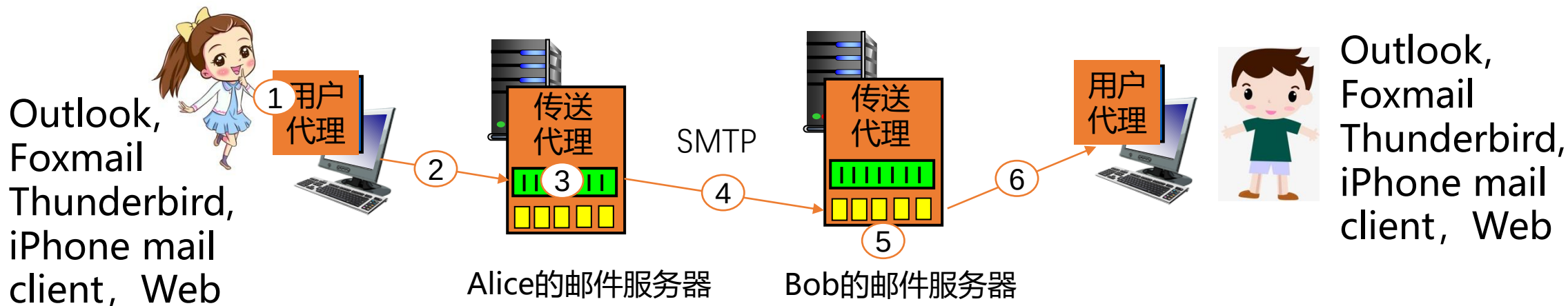
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 发送电子邮件

- 邮件发送传输的需求分析?
- 用户代理 (user agent) —— 邮件客户端
- 传输代理 (message transfer agent) —— 邮件服务器
- 简单邮件传输协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)



电子邮件系统常采用C/S工作模式



邮件传输



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 邮件传输代理将邮件从发件人中继给收件人
- **SMTP**: 简单邮件传输协议
 - 设计目标: 简单易用, 可读性、可维护性好
 - SMTP利用**TCP**可靠地从客户向服务器传递邮件, 使用**端口25**
 - SMTP的3个阶段: 连接建立、邮件传送、连接关闭
 - **命令/响应** (HTTP为请求/响应)
 - 命令: ASCII字符串
 - 响应: 状态码+短语
 - SMTP是一个简单的**ASCII**协议



SMTP发送邮件会话实例



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 不断重复：命令-响应

- 命令：客户端发送的行用“ C:” 标识
- 响应：服务发送的行用“ S:” 标识

➤ 来自客户的第一条命令HELO

➤ 收件人列表

- RCPT命令可以将一个邮件发送给多个收件人
- 此处只有一个收件人，只使用一个RCPT命令

SMTP是一个**ASCII**协议

```
S: 220 hamburger.edu      准备好 服务器名称
C: HELO crepes.fr          客户端名称
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@xyz.com>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@someschool.edu>
S: 250 bob@someschool.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

alice@xyz.com给bob@someschool.edu发送邮件



最后传递

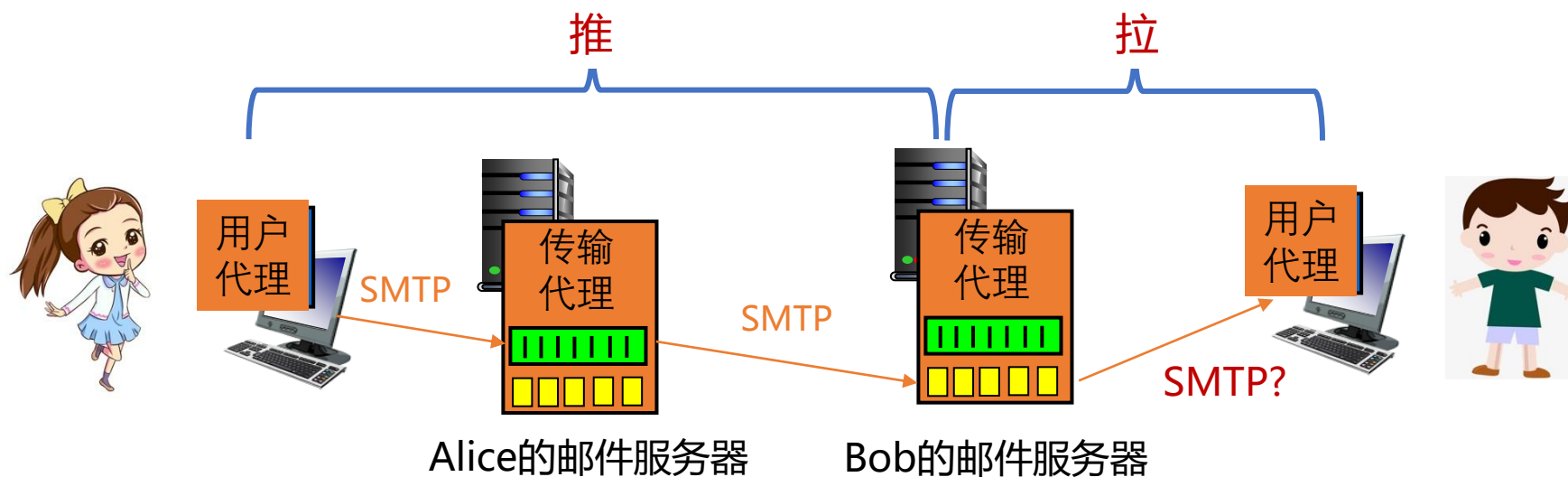


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 接收方能使用C/S的 SMTP吗？
- 邮件服务器总是在线，能随时被访问；但用户代理并非总在线
 - 发送邮件的SMTP 是一个推协议，而取邮件则是一个拉操作
 - 需要设计新的拉操作协议来解决最后传递的问题





最后传递



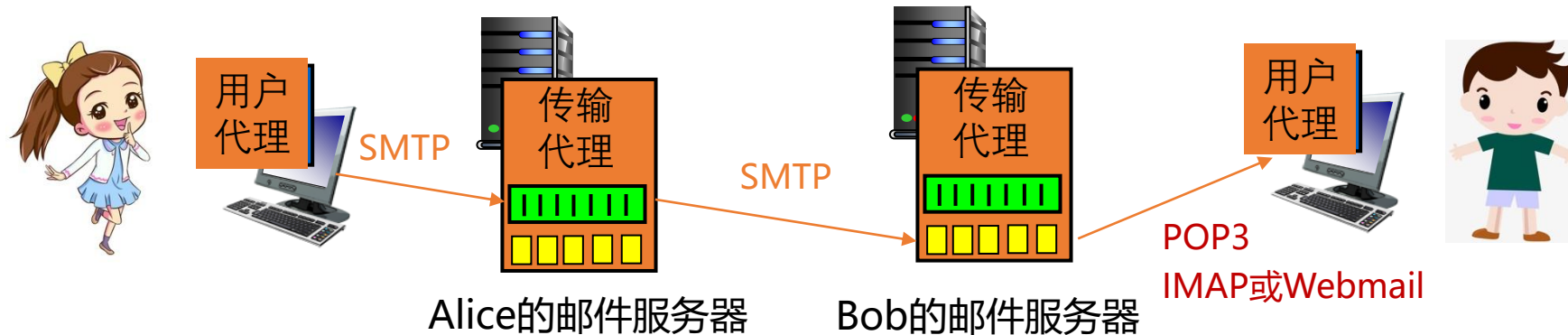
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 最终交付（邮件访问）协议

- 从邮件服务器的邮箱中获取邮件
- 邮件已经到达Bob的邮箱，需要传送到Bob的用户代理以便显示
- **POP3**: Post Office Protocol-Version 3, 第三版邮局协议
- **IMAP**: Internet Message Access Protocol, Internet邮件访问协议
- **Webmail (HTTP)**: 基于Web的电子邮件





主要内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 电子邮件
- 流式音频和视频
- 内容分发
- 其它典型应用层协议

1. 流媒体概述
2. 数字音视频与编码
3. 流式存储媒体
4. 直播与实时音视频
5. 流媒体动态自适应传输

学习资料.avi 该怎么传输播放
短视频和直播、会议什么区别？
视频为什么会卡住



流媒体概述



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 常见的流媒体服务

- **点播**：提前录制好，边下载边播放（起始时延 $<10\text{s}$ ）
- **直播**：边录制边上传，边下载边播放（大规模直播往往有数秒的时延）
- **实时交互**：双方或多方实时交互式通信（时延 $<200\text{ms}$ 可接受，VR则需要 $<25\text{ms}$ ）



视频点播



视频直播



腾讯会议
Tencent Meeting



zoom

实时交互



流媒体概述



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区



期望：高清、低延迟、不卡顿
如何省带宽？如何应对网络不稳定😞



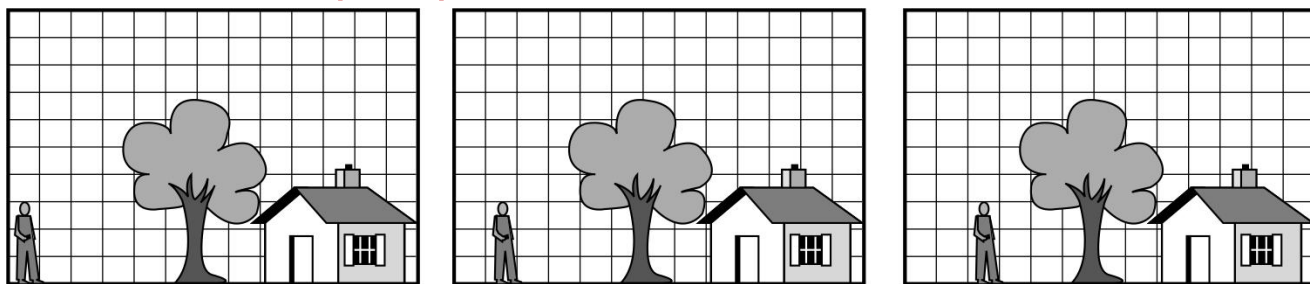
数字音视频与编码

➤ MPEG视频压缩思路

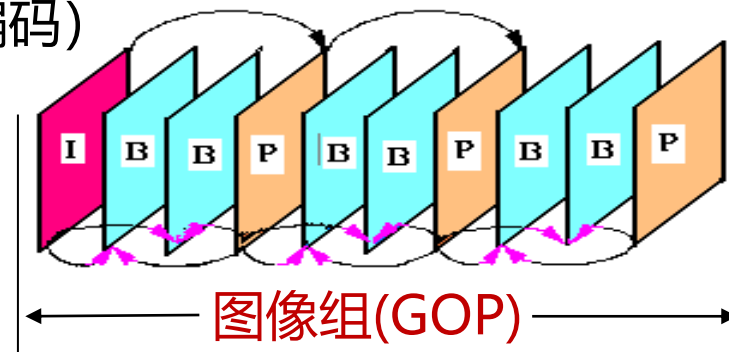
- 一帧内部BMP的压缩，可以采用JPEG算法
- 摄像机固定不变，演员慢慢走来走去，对两帧之差较小
- 摄像机在推拉移动，需要某种方法来补偿这种运动

➤ MPEG的输出包括3类帧

- **帧内编码帧 (I帧)**：包含了压缩的静止图片（帧内编码，用JPEG来压缩静止图像）
- **预测帧 (P帧)**：是与前一帧的逐块差值（帧间编码，消除跨帧的冗余度）
- **双向帧 (B帧)**：是与前一帧和后一帧的逐块差值（帧间编码）



视频连续帧之间的差异往往较小，可将差值进行编码



图像组(GOP)

一组连续的IPB画面
没有I帧，P帧和B帧就无法解码



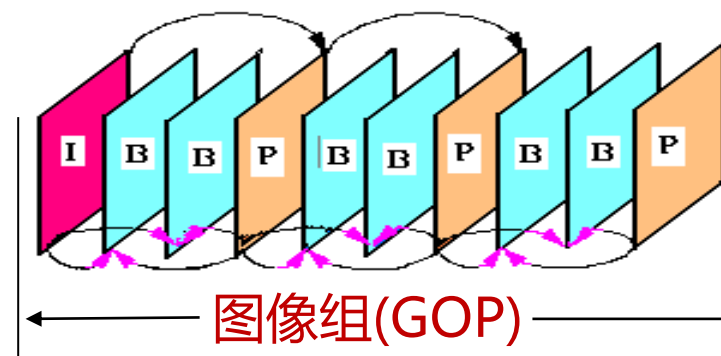
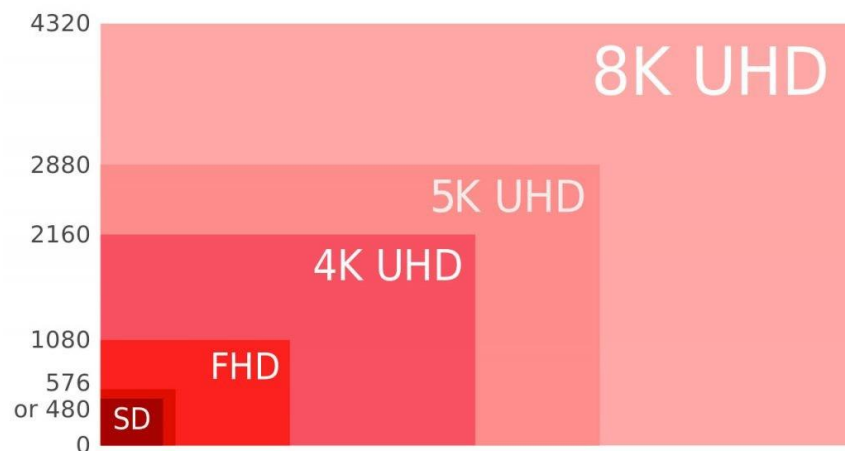
数字音视频与编码



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

- **I帧**必须周期性地出现在媒体流中
 - 流媒体直播中，后加入的观众需要收到**I帧**才能成功解码
 - 如果任意一帧发生了接收错误，则后续**非I帧**无法解码（由于B/P帧依赖损坏的帧）
 - 快进或者回退到某位置时，解码器需要从该位置前面的**I帧**开始计算
- 常见帧速率：24帧/秒、30帧/秒、60帧/秒（VR视频）
- 常见分辨率：标清SD 480p/576p、高清HD 720p、全高清FHD 1080p、4K超高清 2160p、8K超高清 4320p



一组连续的IPB画面
I帧比例高低的优缺点？



流式存储媒体



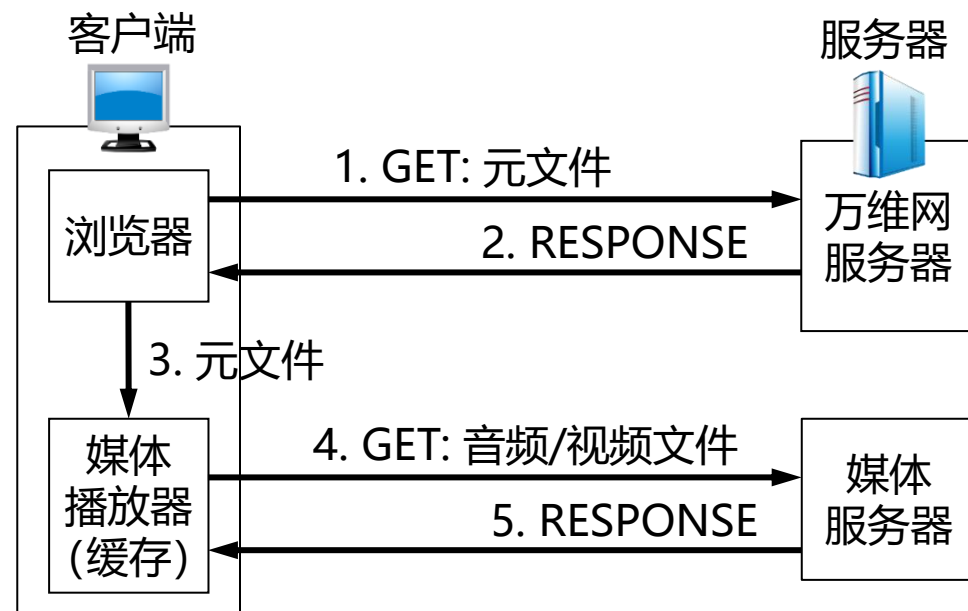
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 浏览器从服务器下载流媒体文件

- 浏览器用户使用 HTTP 的 GET 报文接入到万维网服务器；这个超链指向一个元文件（有音/视频文件的统一资源定位符 URL）
- 万维网服务器把该元文件装入 HTTP 响应报文的主体，发回给浏览器
- 浏览器调用媒体播放器，把提取出的元文件传输给媒体播放器
- 媒体播放器使用元文件中的 URL，向媒体服务器发送 HTTP 请求报文，要求下载音/视频文件（如对应的某个GOP）
- 媒体服务器发送 HTTP 响应报文，把音/视频文件发送给媒体播放器；媒体播放器边下载边解压缩边播放（通过时间戳同步音频流和视频流）



流式存储媒体的典型下载过程



流式存储媒体

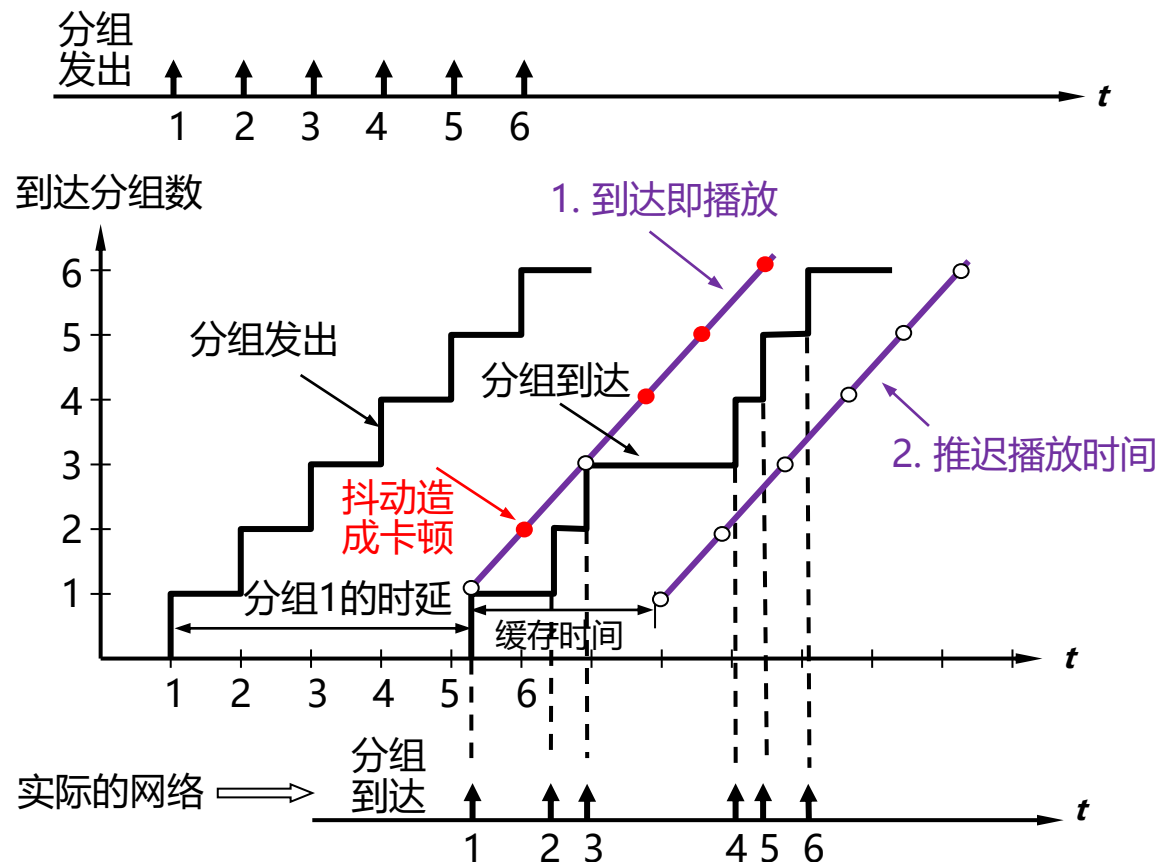


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 发送端以恒定速率产生数据分组
- 网络传输后的结果
 - 由于网络传输的抖动特性，分组到达接收端时变成了非恒定速率
 - 如果到达时就随即播放，则会出现卡顿
 - (分组1、3到达接收端可播放，分组2、4、5、6未到达，出现卡顿)
- 如何应对网络传输的抖动特性
 - 在接收端经过缓存后，再以恒定速率播放(推迟播放时间)
 - 能够在一定程度上消除了时延的抖动
 - 但付出的代价是增加了时延





流式存储媒体



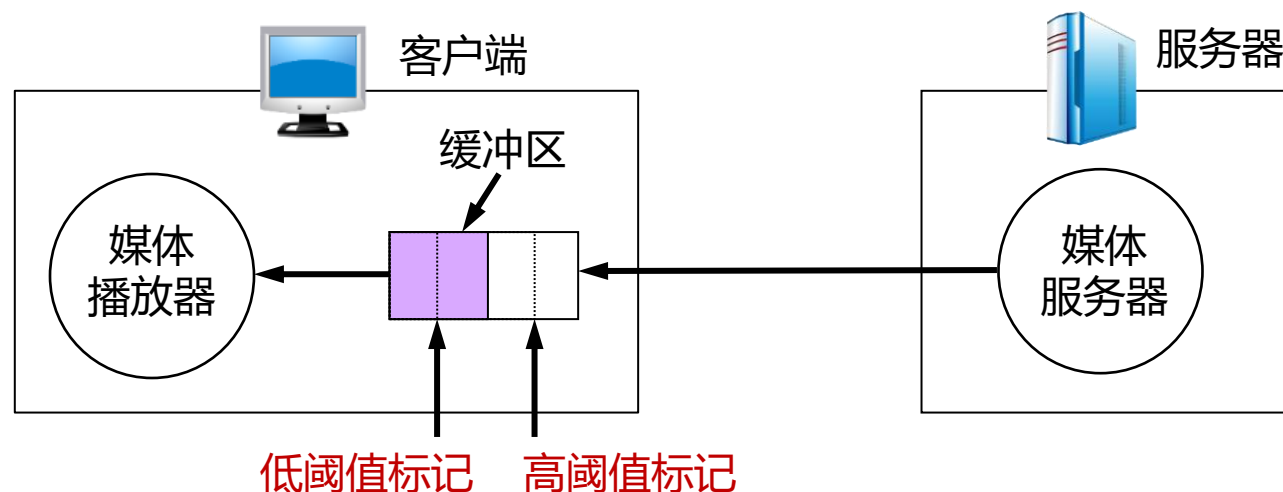
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 客户端缓冲区

- 客户端播放的是本地缓冲区的内容，而**不是立即播放**来自网络的实时内容
- 缓冲区内容**小于低阈值标记**：数据即将播完，容易出现卡顿；需要加速传输
- 缓冲区内容**大于高阈值标记**：增大播放时延，占用存储空间；可以减慢传输
- **需要决策**：需要**多大缓存**，服务器的**发送速率**，才能在不稳定的网络中，尽量满足用户期望：高清、低延迟、不卡顿
- 上述决策**需要特定网络协议支持（控制+数据）**





直播与实时音视频



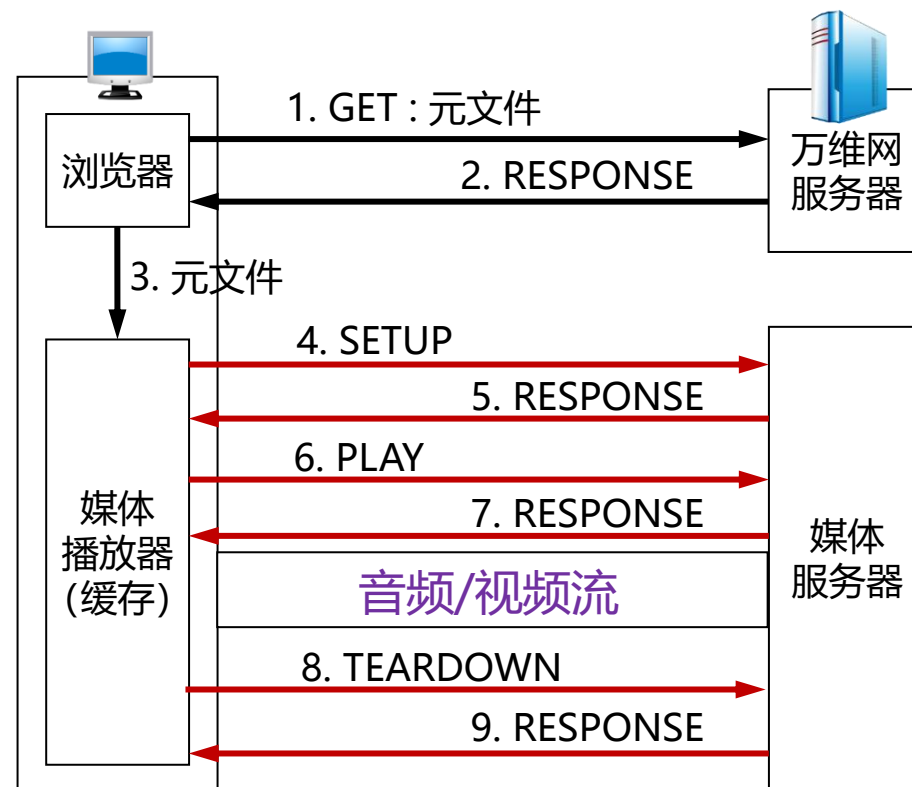
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 使用 RTSP 的媒体服务器的工作过程

- 浏览器向万维网服务器请求音/视频文件
- 万维网服务器从浏览器发送携带有元文件的响应
- 浏览器把收到的元文件传输给媒体播放器
- RTSP 客户与媒体服务器的 RTSP 服务器建立连接
- RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文
- RTSP 客户发送 PLAY 报文，开始下载音/视频文件的**特定位置**
- RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文
- 开始传输**音视频数据**（使用**RTP协议**）
- RTSP 客户发送 TEARDOWN 报文断开连接
- RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文



RTSP 协议的工作过程



流媒体动态自适应传输



清华大学
Tsinghua University



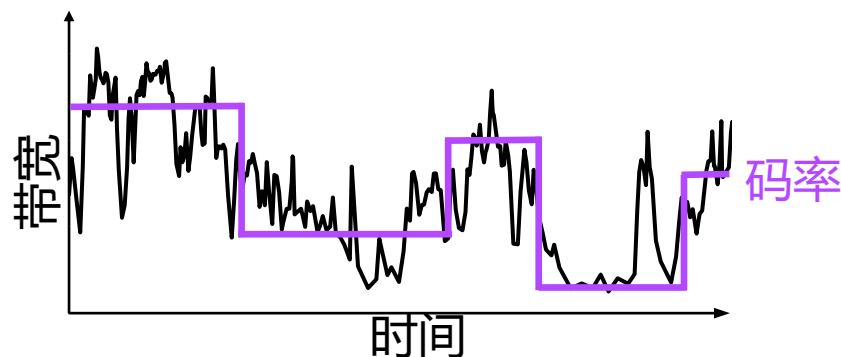
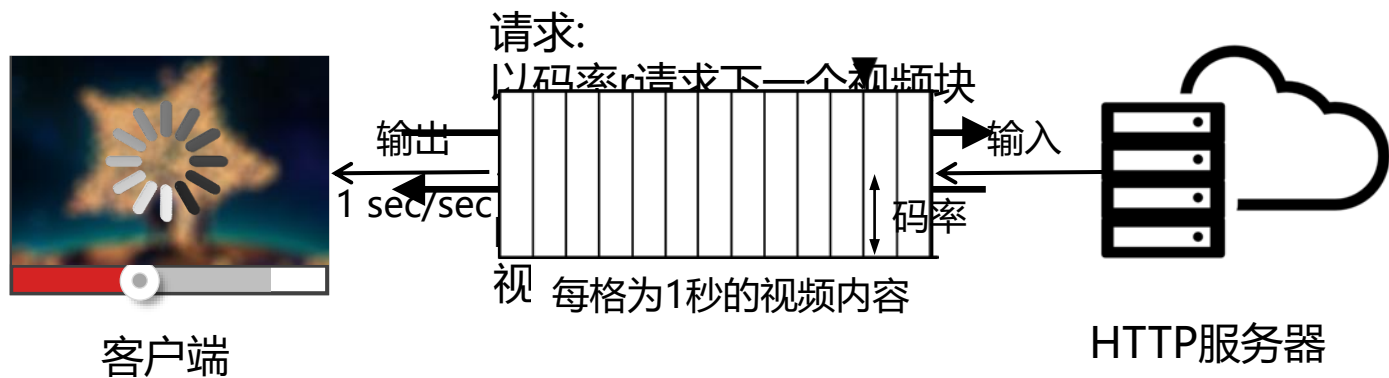
计算机网络教案社区

➤ 视频传输优化的挑战

- 客户端基于当前网络状况，向服务器请求视频块
- 若视频块的码率 $>$ 可用带宽：视频块难以及时抵达客户端，出现卡顿
- 若视频块的码率 $<$ 可用带宽：视频质量较低，没有充分利用带宽资源
- 如何为视频块选择贴近当前可用带宽的码率？

视频块的码率
VS
网络可用带宽

➤ 进一步挑战：网络带宽随时间不断变化



网络可用带宽不断变化时，
如何及时选取合适的码率？



流媒体动态自适应传输

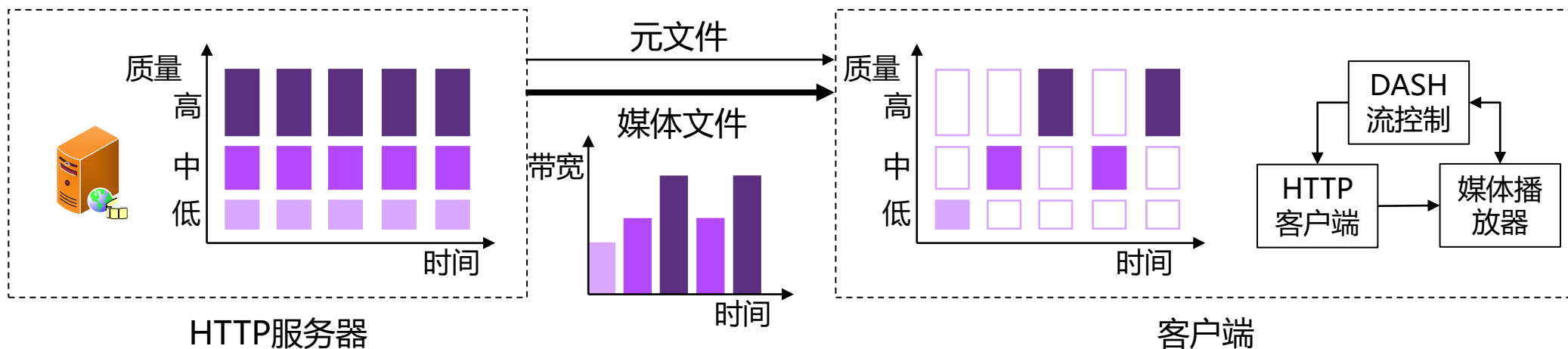
➤ DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

- 动态自适应流媒体传输协议DASH，由MPEG组织制定的标准
- 类似协议：苹果HTTP Live Streaming (HLS)；Adobe的HTTP Dynamic Streaming (HDS)；微软的Microsoft Smooth Streaming

DASH
选取合适码率的
协议

➤ DASH 基本思想

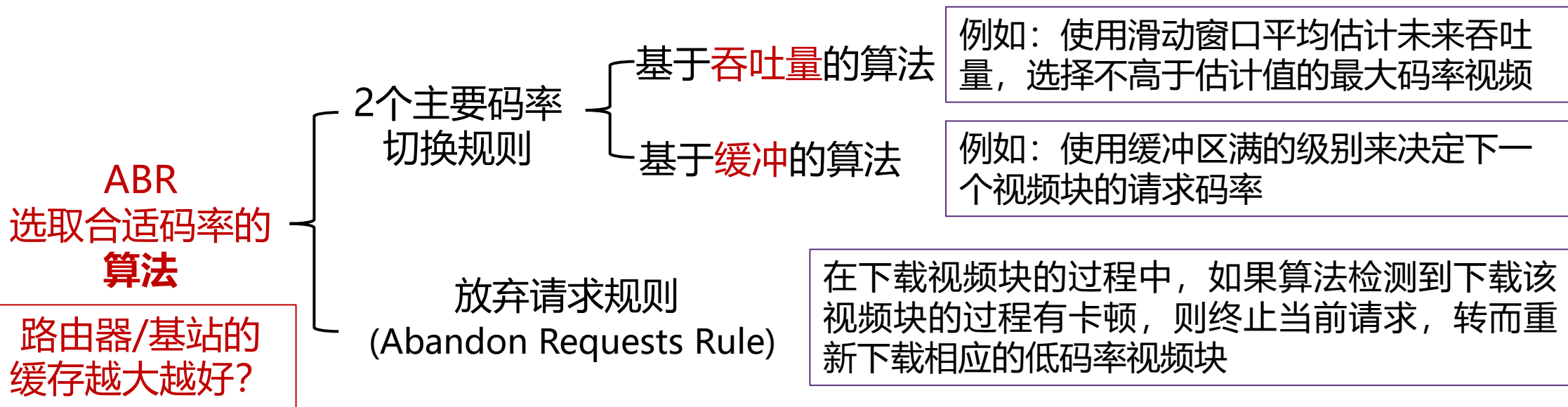
- 完整视频被拆分为固定时长 (2s-10s) 的视频片段(segment)，每段提供不同码率
- 视频片段与其对应的元文件 (URL) 一同存放于DASH服务器
- 客户端基于网络条件、缓冲大小等，对每个视频片段，自适应选择合适的视频码率来下载





流媒体动态自适应传输

➤ DASH中普遍使用的自适应码率ABR (Adaptive bitrate)



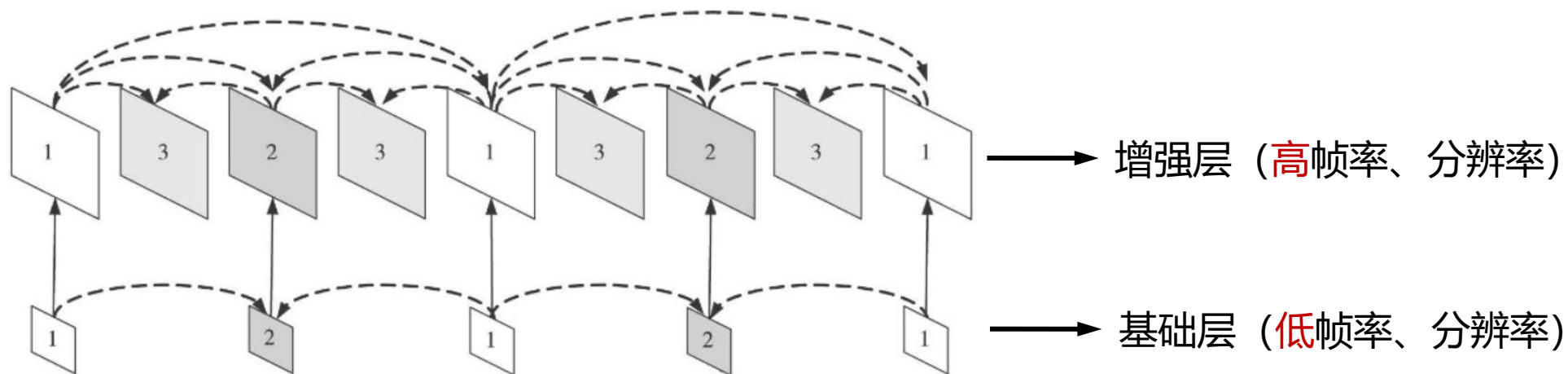
- 自适应码率ABR广泛应用于DASH和直播、实时通信等各类流媒体传输
- 由于IBP帧互相不独立，ABR调节往往以**GOP**为单位，难以实时调节
- 由于网络可用带宽难于预测，因此寻找与可用带宽匹配的最佳码率，很有挑战
- **选高清还是选低清帧的难题**：（1）选高清可能卡顿，（2）选低清可能浪费带宽？（3）低清、高清一起传，则收到高清时需要丢弃低清帧，也浪费带宽



流媒体动态自适应传输

➤ 可扩展视频编码 SVC (Scalable Video Coding)

- SVC 是以H.264为基础，支持多层分级特性：立足基础层，采用**锦上添花的增强层**
- 编码器产生的码流包含多个可以单独解码的子码流：不同的码率，帧率和空间分辨率
- 当带宽不足时，只对**基础层**的码流进行传输和解码，这时解码的视频质量不高
- 当带宽充足时，可以传输和解码**增强层**的码流来提高视频的解码质量
- 优点：**确保传输基础层来避免卡顿，使用富裕的带宽传输增强层**，充分利用带宽
- 缺点：编解码复杂度增加，有多个增强层时开销过大



SVC编码示意图 (1、2提升分辨率，3提升帧率)



目录



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 电子邮件
- 流式音频和视频
- 内容分发
- 其它典型应用层协议

1. 内容和Internet流量
2. 服务器群和Web代理
3. 内容分发网络CDN
4. P2P网络实现内容分发

如何便利用户访问并减少服务器流量压力呢？



内容分发网络CDN



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

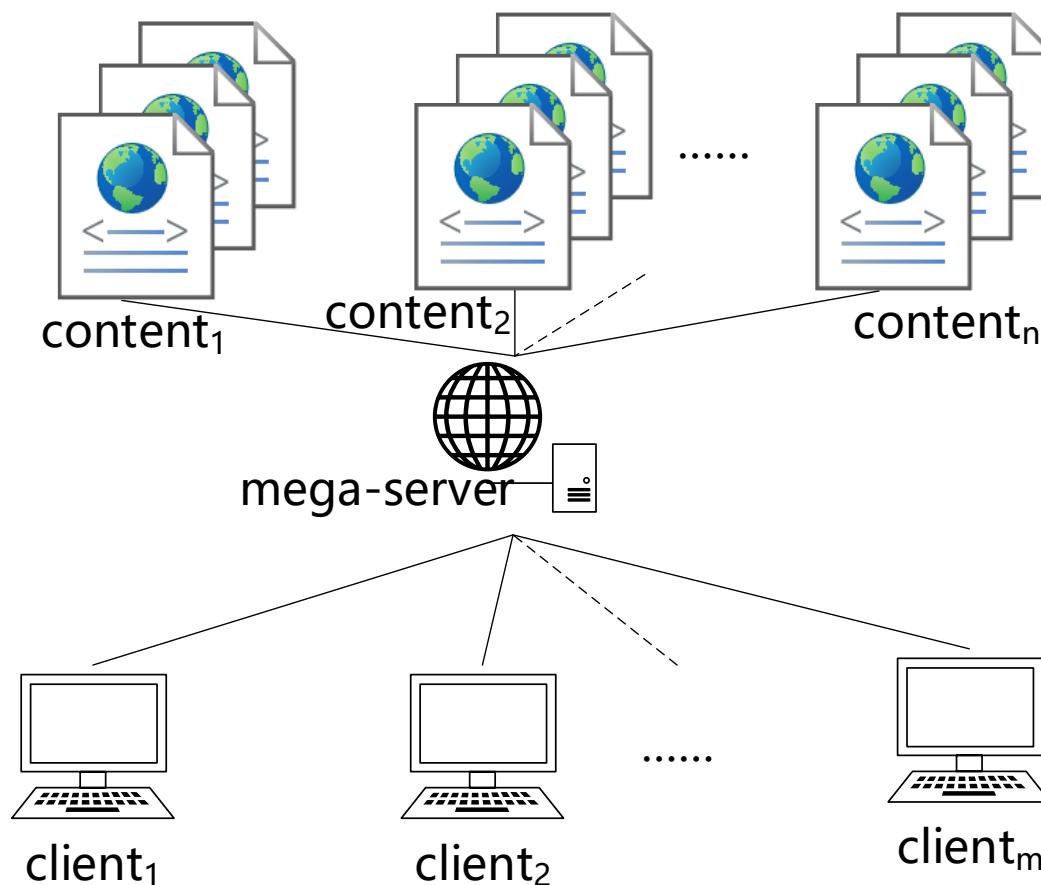
➤ 问题提出

- 从百万的视频中**选定内容**
- **同时分发**给数百万用户

➤ 单个、大型的“服务器”？

- 单点故障
- 网络拥塞
- 远程用户的长路径

问题：**可扩展性低**





内容分发网络CDN

➤ 内容分发网络CDN

- Content Delivery Network, or Content Distribution Network

➤ 基本思想源于MIT对Web服务瞬间拥塞问题的解决（1998）

- 一种Web缓存系统，靠近边缘（用户）提供内容服务
- 目前提供更丰富的服务，包括静态内容、流媒体、用户上传视频等

➤ 主要优点

- 降低响应时延，避免网络拥塞
- 避免原始服务器过载及防止DDoS攻击
- 分布式架构，具有良好的可扩展性
- 对用户透明，无需用户感知

第三方提供
这种优化服务



内容分发网络CDN



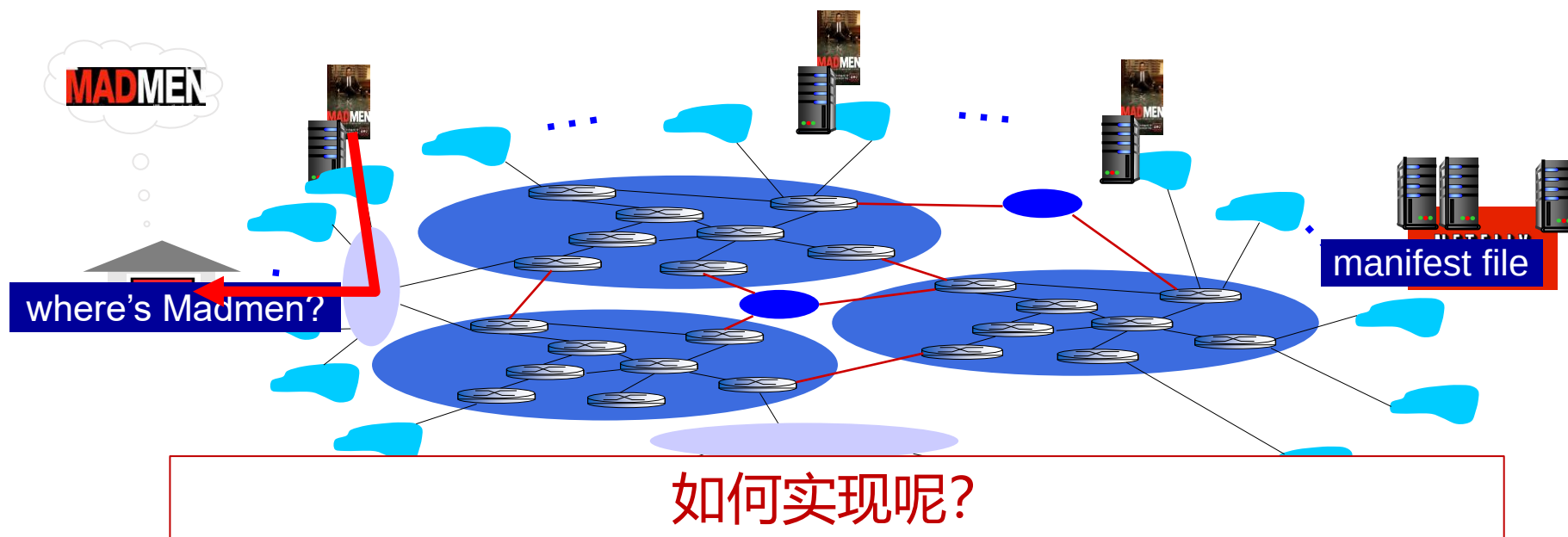
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 内容分发网络CDN架构

- CDN节点缓存数据副本（如MAD MEN）
- 订阅者（subscriber）请求数据，**服务提供者返回CDN清单**
- 客户端通过清单从CDN节点上获取内容





内容分发网络CDN



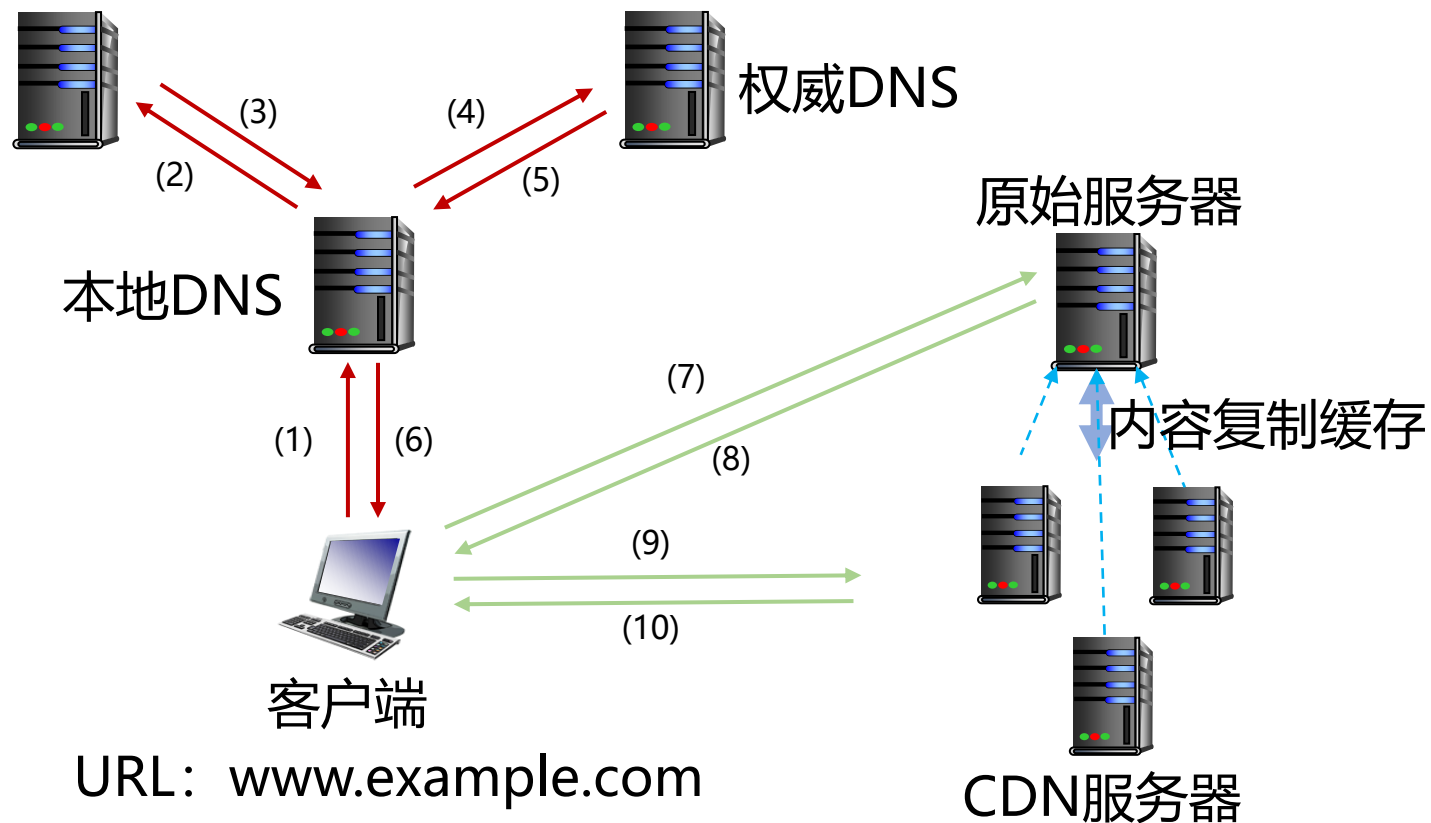
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ HTTP重定向请求内容

- 服务提供者返回清单CDN
- 原始服务器决策CDN服务器
- HTTP响应： 状态码30X,
Location： 指明新的位置





内容分发网络CDN



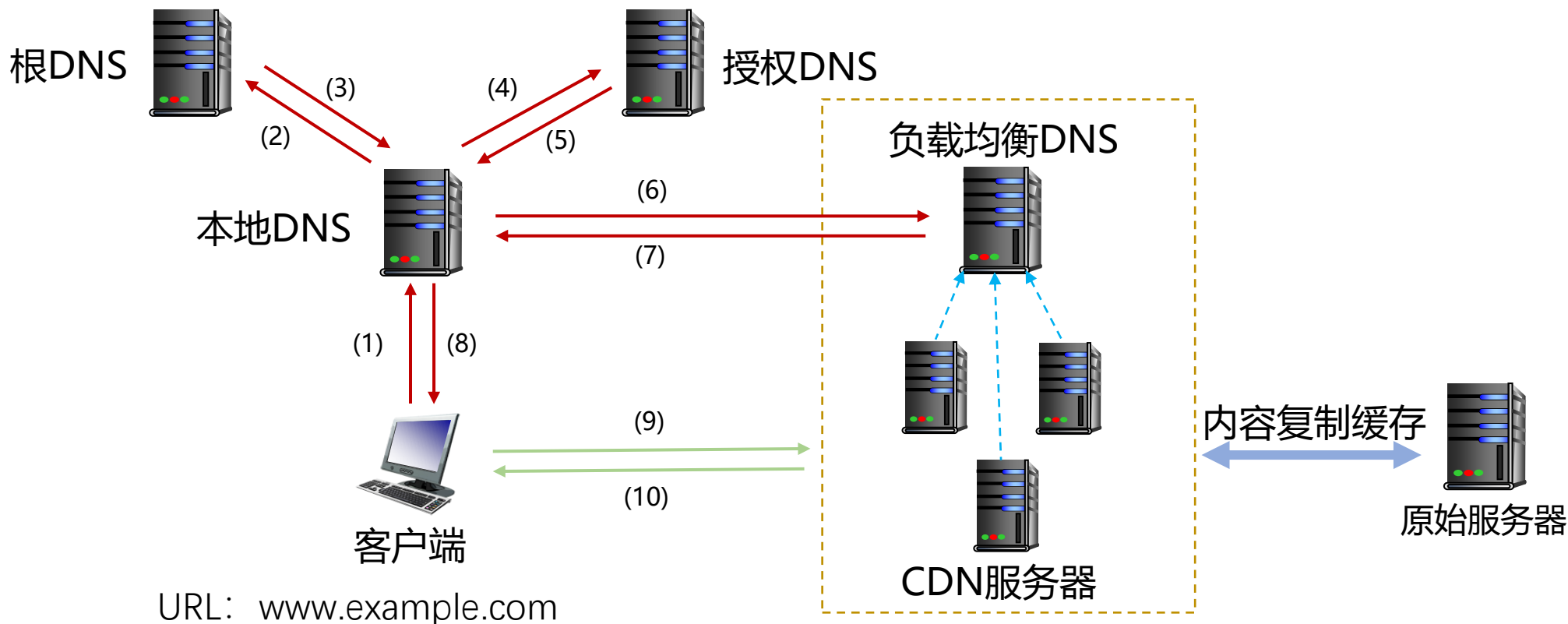
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ DNS重定向实现CDN

- ✓ 将请求调度到较近或负载较轻的CDN服务器
- ✓ 负载均衡DNS负责决策CDN服务器选择
- ✓ 负载均衡DNS需要收集CDN服务器的位置和负载情况





目 录



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 电子邮件

➤ 流式音频和视频

➤ 内容分发

➤ 其它典型应用层协议

1. Telnet

2. FTP

3. SNMP



远程登录协议Telnet



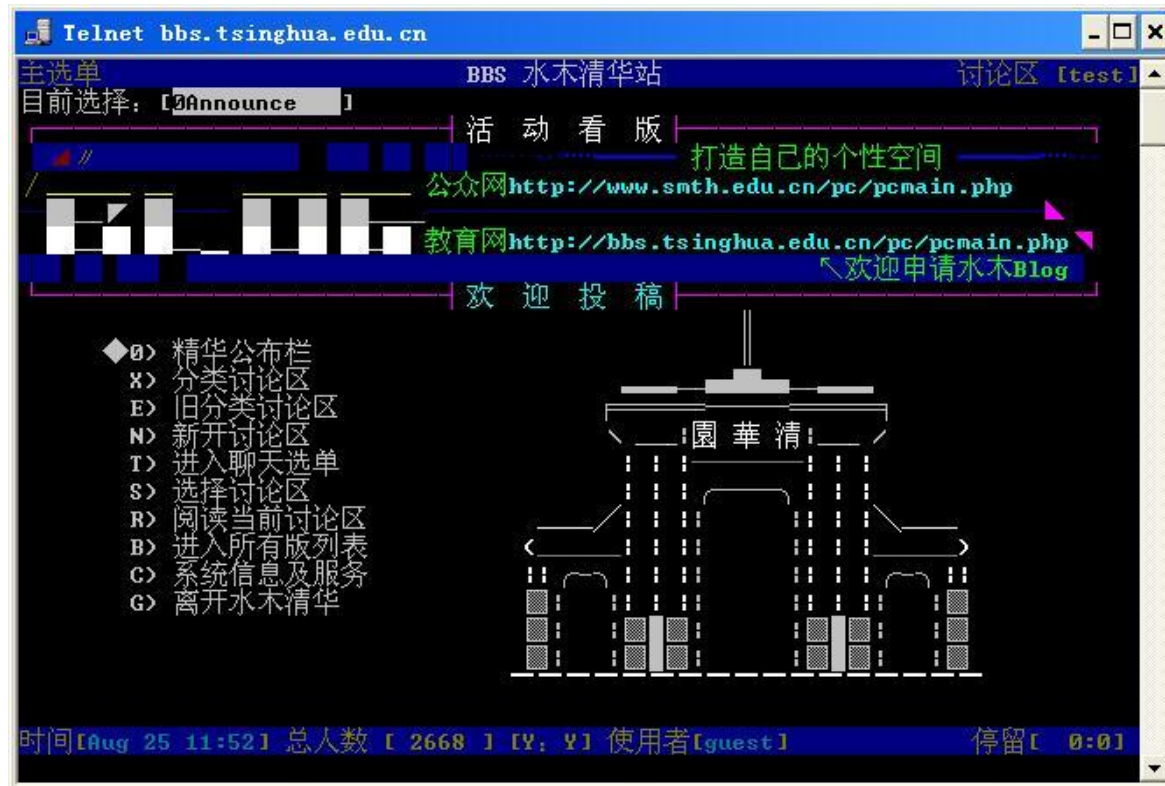
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 远程登录是网络最早提供的基本服务之一

- 上个时代的元宇宙：如果我不在bbs上，那就在去bbs的路上





远程登录协议Telnet



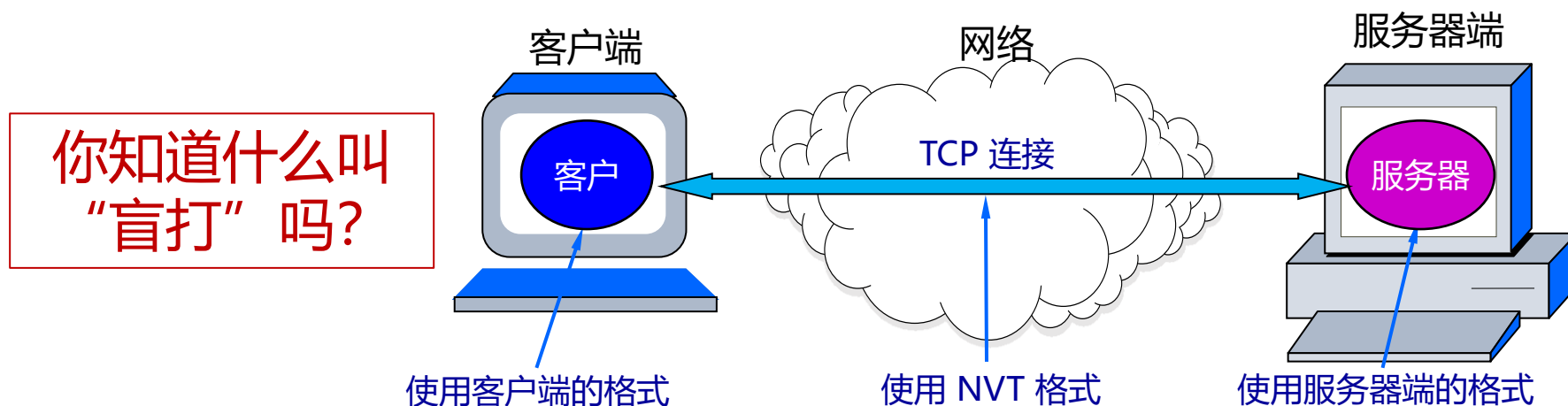
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ Telnet的工作过程

- 通过**ASCII终端**，使用**C/S方式**实现对远程计算机系统的访问
- Telnet协议实现Telnet协议使用TCP连接通信，服务器进程默认监听**TCP23端口**，服务器使用主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接
- 客户端接收数据并显示（包括**输入命令回显**和命令执行结果）





文件传输协议FTP



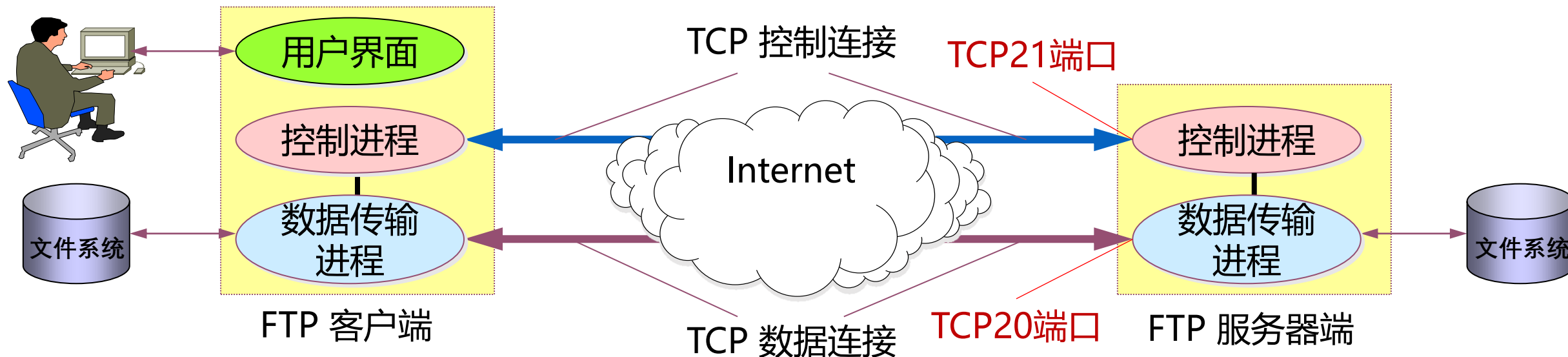
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ FTP的两个端口与两个连接

- **控制连接（服务器TCP21端口）**在整个会话期间一直保持，但仅用于控制连接（包括身份认证），不用来传输文件（带外发送控制信息，对比HTTP带内控制信息）
- 客户进程发出的**文件传输请求**通过控制连接发送给**服务器控制进程**
- 服务器控制进程创建**数据传输进程（TCP20端口）**和**数据连接**
- 数据连接用来连接客户进程和服务端数据传输进程，实际完成文件的传输





简单网络管理协议SNMP



清华大学
Tsinghua University



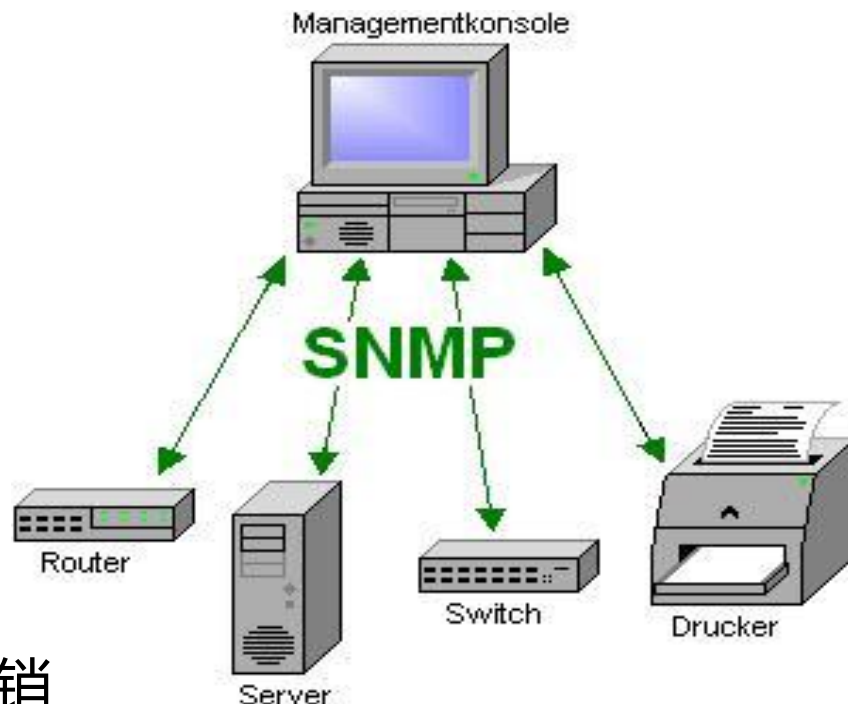
计算机网络教案社区

➤ 网络管理的需求

- 了解网络的运行状态（配置状态）
- 及时报告和处理网络故障

➤ SNMP设计指导思想

- 尽可能简单
 - 协议交互过程简单
 - 使用UDP协议，以简化设计和降低通信开销
- 尽可能统一：能够管理未来的设备





简单网络管理协议SNMP



清华大学
Tsinghua University

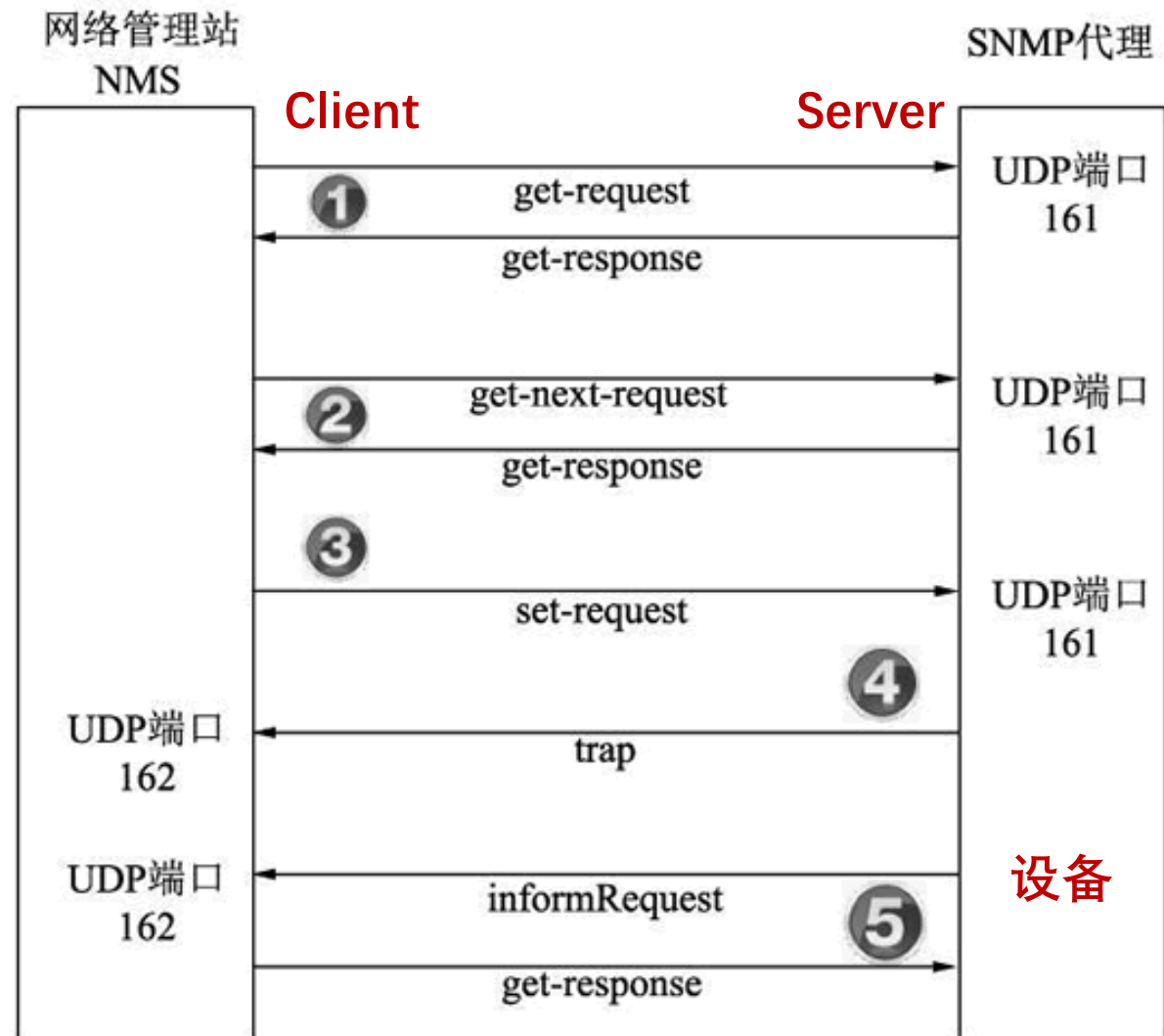
计算机网络教案社区

➤ SNMP轮询方式

- 读操作get，写操作set
- 管理器采用周期性轮询方式
- “读”操作：管理器向代理发送get报文来检测管理对象状态
- “写”操作：管理器向代理发送set报文来修改管理对象状态

➤ SNMP陷阱 (trap) 方式

- SNMP允许代理不经过管理器询问就能发送某些信息
- 通常代表代理检测到的重要事件





应用层总结



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 应用进程工作模式

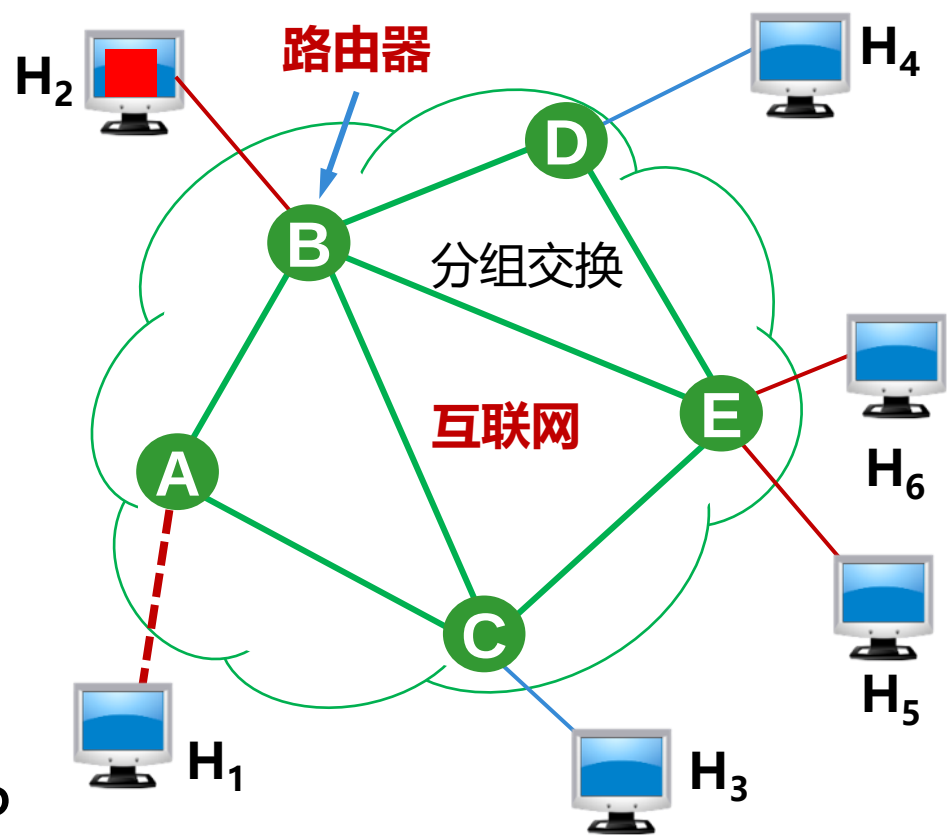
- C/S, B/S, P2P
- 无连接循环方式, 面向连接的并发方式

➤ 域名系统DNS

- 名字空间: www.tsinghua.edu.cn
- 域名解析: 递归查询, 迭代查询

➤ WWW体系与HTTP

- www体系结构: 统一资源定位符URL, HTML语言, 前后端/静动态
- HTTP协议 (持久/非持久连接), HTTP代理与缓存, 安全与隐私





应用层总结



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 电子邮件 (文字)

- 基于ASCII的协议：命令-响应
- 推：SMTP (TCP:25)
- 拉：POP3 (TCP:110)

➤ 流式音视频

- MPEG编码：IPB帧与GOP
- 流式存储媒体：HTTP的下载与

播放

- 网络抖动的问题与应对
- 流媒体直播技术：RTSP/RTP
- 动态自适应DASH (ABR/SVC)

➤ 内容分发CDN

- 内容分发网络架构
- 重定向方式：HTTP/DNS

➤ 其它典型应用层协议

- TELNET (TCP:23) 远程登陆
- FTP (TCP) 文件下载

控制(:21)与传输(:20)分开

- SNMP (UDP) 网管协议
管理信息库MIB
与轮询/陷阱方式